

计划函号：420000-2023-14273

湖北省省级政府采购项目
智能网联与新能源汽车技术实训基地设备采购

项目编号：HBT-16223050-234601

竞争性磋商文件

采购人：武汉交通职业学院

代理机构：湖北省招标股份有限公司

日期：2023 年 10 月

目 录

第一章 磋商公告（代磋商邀请函）	1
一、项目基本情况	1
二、申请人的资格要求	1
三、获取采购文件	2
四、响应文件提交	2
五、开启	2
六、公告期限	3
七、其他补充事宜	3
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	3
第二章 供应商须知	4
一、供应商须知前附表	4
二、供应商须知	10
第三章 项目采购需求	22
一、设备清单	22
二、技术要求	23
三、商务要求	89
第四章 合同草案	92
第五章 评审程序、方法及标准	96
一、评审方法	96
二、评审程序	96
（一）资格审查表	96
（二）符合性检查表	99
（三）详细评审	100
三、编写评审报告	103
（一）评审报告的内容	103
（二）评审报告的签署	103
第六章 响应文件的格式	105
资格自查表	107
评标导航表	108
一、磋商书及附件	110
（一）磋商书	110
（二）法定代表人身份证明	112
（三）法定代表人授权书	113
二、报价文件	114
（一）报价一览表	114
（二）分项报价表	115
三、商务文件	116
（一）供应商基本情况表	116
（二）关于资格条件的有关承诺及声明	117
（三）资质证明文件	118
（四）业绩证明文件	119
（五）信誉、荣誉状况证明文件	120
（六）商务偏离表	121

（七）其它商务文件.....	122
四、技术文件.....	123
（一）技术要求偏离表.....	123
（二）技术方案.....	124
（三）其它技术文件.....	125
五、落实政府采购政策相关证明文件.....	126
<u>（一）</u> 中小企业声明函（货物）.....	126
（二）监狱企业证明文件.....	131
（三）残疾人福利性单位声明函.....	132

第一章 磋商公告（代磋商邀请函）

项目概况：

智能网联与新能源汽车技术实训基地设备采购的潜在供应商应在网上或现场（网络报名咨询请拨打 027-87278602）获取采购文件，并于 2023 年 10 月 26 日 10 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：HBT-16223050-234601
2. 采购计划备案号：420000-2023-14273
3. 项目名称：智能网联与新能源汽车技术实训基地设备采购
4. 采购方式：竞争性磋商
5. 预算金额：277.3 万元
6. 最高限价：277.3 万元
7. 采购需求：设备清单详见附件。
8. 合同履行期限：合同签订后 30 日内交付、安装并调试完毕；质保期 3 年
9. 本项目（是/否）接受联合体投标：否
10. 是否可采购进口产品：否
11. 本项目（是/否）接受合同分包：是
12. 本项目（是/否）专门面向中小微企业：否，部分面向中小微企业
13. 符合条件的小微企业价格扣除优惠为：10%

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - （6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：除 5P 空调（柜机）、3P 空调（挂机）、工业空调扇外，获得采购合同的供应商应将采购项目分包给一家或者多家中小企业。（提供中小企业声明函）。

6. 供应商特定资格要求：/

三、获取采购文件

1. 时间：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日（每天上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外））。

2. 地点：现场获取或者网上获取。

3. 方式：

（1）现场获取：湖北省招标股份有限公司标书发售窗口，须提交的资料：法定代表人自己领取的，须提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；法定代表人委托他人领取的，须提供法定代表人授权书及受托人身份证。

（2）网络获取：登陆“湖北省招标股份有限公司”官网（www.hbbidding.com.cn），进入“电子服务系统”，按照“操作指引”完成获取。

4. 售价：0 元。

四、响应文件提交

1. 开始时间：2023 年 10 月 26 日 9 点 30 分（北京时间）。

2. 截止时间：2023 年 10 月 26 日 10 点 00 分（北京时间）。

3. 地点：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行五层湖北省招标股份有限公司三号开标评标室。

五、开启

1. 时间：2023 年 10 月 26 日 10 点 00 分（北京时间）。

2. 地点：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行五层湖北省招标股份有限公司三号开标评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

/

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：武汉交通职业学院

地址：湖北省武汉市洪山区黄家湖西路 6 号

联系方式：027-88756131

2. 采购代理机构信息

名称：湖北省招标股份有限公司

地址：湖北省武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦五层

联系方式：027-87711736

3. 项目联系方式

项目联系人：汪丹、王蓓、李海燕

电话：027-87711736

湖北省招标股份有限公司

2023 年 10 月 13 日

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

磋商供应商应仔细阅读本磋商文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

条款号	条款名称	编列内容
2.1	采购人	武汉交通职业学院
2.2	监管部门	湖北省财政厅政府采购管理处
2.3	采购代理机构	湖北省招标股份有限公司
2.5	磋商供应商	满足第一章第二条“申请人的资格要求”
4.2	采购代理服务费用	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定： 1. 采购代理服务费：☒ 由成交供应商支付 ☐ 由采购人支付 2. 支付标准：采购代理服务费收费：参照国家计委计价格[2002]1980 号文和发改办[2003]857 号文规定货物类标准的85%，向中标方收取代理服务费。 3. 支付时间：采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时，向代理机构支付。 4. 支付方式：银行转账。 5. 银行账户信息 （1）户名：湖北省招标股份有限公司 （2）开户行：招商银行水果湖支行 （3）行号：308521015186 （4）账号：12790 54338 10603 6. 其他事项：成交供应商交纳采购代理服务费时需携带以下开票资料： （1）开票单位名称； （2）纳税人识别号（或统一社会信用代码）； （3）营业执照或税务登记证地址； （4）单位联系电话； （5）开户行及账号。

条款号	条款名称	编列内容
6.3	供应商确认收到磋商文件澄清或者修改的时间	在收到相应澄清或者修改文件后24小时内
7.1	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织 集中踏勘时间：/ 集中踏勘集合地点：/ 联系人：/ 联系方式：/
10.4	对多包采购的规定	☒ 无 ☐ 有：/
12.1	备选方案	☒ 不接受备选方案 ☐ 接受备选方案
13.1	联合体磋商	☒ 不接受联合体 ☐ 接受联合体
14.1	资格证明文件	详见第一章“磋商公告”第二项“申请人的资格要求”
14.2	其他资格证明文件	☒ 无 ☐ 有：/
15.1	证明响应内容符合磋商文件要求的文件和磋商文件规定的其他资料	证明满足磋商文件第三章中技术要求及商务要求的所有相关规定的内容。
16.1	投标（磋商）保证金（以下统称“投标保证金”）	本项目不收投标保证金。
17.1	响应文件有效期	响应文件递交截止日期后90日历日
18.1	竞争性磋商	纸质响应文件：正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应

条款号	条款名称	编列内容
	响应文件 正、副本数量	当清楚地标记“正本”或者“副本”字样。正本和副本不一致时，以正本为准。 电子响应文件：壹份；响应文件电子版应是经签字且加盖公章后的纸质版响应文件的扫描件，格式为 PDF。存储在 U 盘或光盘中，密封后与纸质版响应文件一同递交。内容应与纸质响应文件正本一致，纸质和电子响应文件不一致时，以纸质版为准。响应文件正本应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商代表按磋商文件规定在响应文件上签字并加盖公章。供应商代表是法定代表人的，响应文件应附法定代表人身份证明；供应商代表是授权代理人的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书和授权代理人身份证明。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商代表签字确认 响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。
19.4	样品	☒无 ☐有： 样品名称：/ 样品数量：/
20.1	磋商响应文件送达地点及递交截止时间	详见第一章“磋商公告”内容。
23.1	磋商小组人数	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
23.2	评审专家的产生	☒湖北省财政专家库中随机抽取 ☐其他：/
26.4	确定提交最后报价供应商的方式	☒本项目按照第（1）条规定确定提交最后报价供应商 ☐本项目适用第（2）条规定确定提交最后报价供应商
27.2	推荐成交候选供应商数量	本项目推荐 3 名成交候选供应商。

条款号	条款名称	编列内容
28.4	成交通知书的 领取时间	成交通知书与成交结果公告同时发出,成交供应商在成交结果公告发布以后即可领取。
29.1	履约保证金	☐ 无 ☒ 有: 履约保证金金额: 合同金额的 5% 履约保证金提交形式: 非现金形式
30.1	质疑期	供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为运营管理部,联系人: 刘刚,联系电话: 027-87816246。
31.1	质疑回复	采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。
33.1	是否接受进口产品	☒ 不接受 ☐ 接 受
34.1	是否专门面向中小企业采购	☒ 非专门面向中小企业的项目 ☐ 专门面向中小企业的项目 专门面向中小企业采购标的内容: / 专门面向中小企业采购预算金额: /
	价格扣除比例	☒ 货物类 ☐ 服务类 ☐ 工程类 1. 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对小微企业报价给予比例扣除,价格扣除比例为: <u>10%</u> 2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予比例扣除,价格扣除比例为: <u>4%</u> 依据湖北省财政厅 湖北省公共资源交易监督管理局《关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(鄂财采发〔2022〕5 号)的规定,对符合条

条款号	条款名称	编列内容
		件的投标人给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业；采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业。 中小企业应当提供《中小企业声明函》（详见本磋商文件第六章 响应文件格式），对符合鄂财采发〔2022〕5号文第二条规定享受上限评审优惠的小微企业，还应提供符合该条款要求的其他证明材料，否则在评审时不享受上述评审优惠。 投标人应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》及其它符合鄂财采发〔2022〕5号文件规定的证明材料的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
34.2	优惠措施	资金支付期限优惠措施：/ 预付款比例优惠措施：/ 其他优惠措施：/ 对中小企业在资金支付期限方面的优惠措施：按《湖北省财政厅湖北省经济和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》鄂财采发〔2021〕8号执行。
34.3	所属行业	根据工信部 统计局 发改委 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的的对应的中小企业划分标准所属行业为： <u>工业</u>
35.1	采购节能产品政策	依据财库〔2019〕19号文的规定，投标产品为《节能产品政府采购品目清单》强制性采购内容的，<u>须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图，未提供的视为无效响应（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）；</u> 投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非强制性采购内容的，<u>提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图</u>，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审（<u>认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供</u>）。
35.2	采购环保产品政策	依据财库〔2019〕18号文的规定，投标产品为《环保标志产品政

条款号	条款名称	编列内容
	策	府采购品目清单》内容的，须提供国家确定的认证机构出具的 <u>环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图</u> ，给予该项产品价格 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审（ <u>认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供</u> ）。
九	其他要求	无
其他补充事项		
1. 除本磋商文件另有规定外，磋商文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前 3 年或前 5 年，以此类推。如：递交响应文件时间为 2023 年 10 月 1 日，则“近三年”是指 2020 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 2. 本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 3. 供应商须知前附表中，“☒”代表选中，“☐”代表未选中。		

二、供应商须知

（一）总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商中所述项目的采购活动。

2. 定义

2.1 “采购人”：本次磋商的采购人见《供应商须知前附表》。

2.2 “监管部门”：本次磋商的监管部门见《供应商须知前附表》。

2.3 “采购代理机构”：本次磋商的采购代理机构见《供应商须知前附表》。

2.4 “供应商”是指获取本磋商文件的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “磋商供应商”是指

（1）符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）符合《供应商须知前附表》的相应条件。

（3）通过竞争性磋商采购评定办法中初步审核的供应商。

2.6 “成交供应商”是指经磋商小组评审推荐，采购人授予合同的供应商。

3. 工程、货物及服务

3.1 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

3.2 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.3 “服务”是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。

4. 费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2 成交服务费：成交供应商须在收到成交通知书时向采购代理机构支付成交服务费。服务费支付标准和方法详见《供应商须知前附表》。

（二）磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1 本磋商文件包括：

- (1) 磋商公告（代磋商邀请函）
- (2) 供应商须知
- (3) 项目采购需求
- (4) 合同草案
- (5) 评审程序、方法及标准
- (6) 响应文件的格式
- (7) 采购过程中由采购代理机构发出的澄清和修正文件
- (8) 磋商小组在磋商过程中发出的对本磋商文件的实质性变动

6. 磋商文件的澄清或修改

6.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

6.2对磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.3供应商在收到澄清或者修改通知后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改通知。

7. 现场踏勘

7.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

7.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

7.3除采购人和采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.4采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（三）竞争性磋商响应文件

8. 语言和计量单位

8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献

可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释竞争性磋商响应文件时以中文翻译本为准。

8.2除非磋商文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

9. 竞争性磋商响应文件的构成

9.1供应商编制的竞争性磋商响应件应包括的内容详见本文件第六章要求。

注：响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。

10. 竞争性磋商响应文件的编制

10.1供应商应当按照本磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.2供应商应认真阅读本磋商文件中的所有内容，并对本磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照本磋商文件的要求提交全部资料，或者没有对本磋商文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。

10.3供应商应完整地按本磋商文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。

10.4供应商在编制响应文件时应注意本次采购对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。

11. 磋商报价

11.1磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。

11.2供应商应按照本磋商文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按磋商文件确定的格式报出。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其响应文件将被视为无效文件。

11.3供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋商供应商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本磋商文件采购需求全部内容

的所有费用，所有根据本磋商文件或其它原因应由磋商供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。

11.4 供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

11.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。

11.6 成交供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12. 备选方案

12.1 是否允许备选方案见《供应商须知前附表》。不允许有备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效文件。

13. 联合体

13.1 本次采购是否允许联合体参加详见《供应商须知前附表》。

13.2 本次采购允许联合体参与磋商的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商，否则相关响应文件均告无效。

14. 供应商资格证明文件

14.1 供应商应在响应文件提交证明其有资格参加磋商的证明文件，证明文件应包括：详见第六章“资格证明文件”。

14.2 磋商文件要求供应商应提交的其它资格证明文件，应提交的其它资格证明文件见《供应商须知前附表》。

14.3 除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

14.4 所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业材料可作为证明材料。

15. 证明报价内容、服务合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1 证明报价内容符合磋商文件要求的文件和磋商文件规定的其他资料，具体要求见《供应商须知前附表》。

16. 投标保证金

16.1 本项目不收投标保证金。

17. 响应文件有效期

17.1 采购响应文件有效期见《供应商须知前附表》，磋商供应商承诺的响应文件有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。

17.2 特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长响应文件有效期。需要延长响应文件有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有磋商供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长响应文件有效期。

18. 响应文件的装订、签署和数量

18.1 供应商提交的响应文件应包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）。本次磋商供应商提交响应文件正、副本和电子文档的数量见《供应商须知前附表》。

每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）与响应文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

18.2 正本应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

18.3 竞争性磋商响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

18.4 响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由磋商供应商承担。

（四）响应文件的递交

19. 响应文件的密封和标记

19.1 响应文件的正本、所有副本和电子文档必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明：项目编号、项目名称、供应商名称及“（磋商时间）前不得启封”的字样。

19.2 为方便磋商记录，供应商还应将一份《报价一览表》（原件）与一份《法

定代表人授权书》（原件）及报价优惠声明（如果有的话）单独密封提交，除需按上款要求注明外还应在信封上标明“报价一览表”字样。

19.3未按要求密封和加写标记的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

19.4要求在磋商时提交样品的，应在样品上标明磋商供应商名称。有关提交及退还样品的相关规定见《供应商须知前附表》。

20. 响应文件的送达地点及截止时间

20.1截止时间是竞争性磋商文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。本次磋商响应文件的送达地点及截止时间见《供应商须知前附表》。

21. 迟交的响应文件

21.1在本次递交响应文件的截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收。

22. 响应文件的补充、修改或者撤回

22.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2从提交响应文件截止时间至磋商有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件。

22.3供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

（五）磋商程序

23. 磋商小组

23.1采购人依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及现行法律规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。磋商小组人数详见《供应商须知前附表》。

23.2磋商小组中的评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3，采购人代表不得以评审专家身份参加本项目的评审，采购代理机构人员不得参加本项目的评审。评审专家的产生详见《供应商须知前附表》。

23.3磋商小组所有成员按事先抽取的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行

磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24. 磋商代表

24.1 参与磋商的供应商法定代表人或授权代表应携带本人身份证明参加磋商，授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。

25. 资格审查和符合性审查

25.1 在正式磋商前，磋商小组按照本磋商文件第五章规定的程序、方法和标准，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查的供应商方可进入磋商程序。资格性审查和符合性审查内容详见第五章“评审程序、方法及标准”。

26. 磋商

26.1 磋商小组将根据本磋商文件第五章规定的程序、方法和标准与供应商进行磋商。在磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有磋商供应商。

26.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.4 最后报价

(1) 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

(2) 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内

间内提交最后报价。

本采购项目提交最后报价供应商的确定方式详见《供应商须知前附表》。

26.5如有需要，磋商小组可进行多轮磋商，直至最终确定磋商文件中的技术、服务要求以及合同草案条款。

26.6磋商小组审核完最终报价后，根据磋商文件规定的评审程序、方法和标准推荐成交候选供应商或根据采购人的书面授权直接确定成交供应商。

26.7采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

27. 推荐成交候选供应商

27.1本项目由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目具体评审因素的量化指标详见第五章“评审程序、方法及标准”。

27.2磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序及《供应商须知前附表》规定的数量推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当有磋商小组全体成员签字认可。

（六）成交与签订合同

28. 确定成交供应商

28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照推荐排序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

28.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

28.4成交通知书的领取时间详见《供应商须知前附表》。

29. 签订合同

29.1磋商文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前交纳履约保证金。有关履约保证金的规定详见《供应商须知前附表》。

29.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

（七）质疑和投诉

30. 质疑

30.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

30.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他供应商响应文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；

（5）提出质疑的日期；

（6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。）；

（7）法人授权委托书（质疑人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权

委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

31. 质疑回复

31.1 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 质疑答复应当包括下列内容：

- （1）质疑人的姓名或者名称；
- （2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- （3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- （4）告知质疑人依法投诉的权利；
- （5）质疑答复人名称；
- （6）答复质疑的日期。

32. 投诉

32.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

32.2 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

（八）政府采购政策

33. 是否接受进口产品

33.1 除非《供应商须知前附表》中有特殊规定，本项目所采购的货物应当为中华人民共和国境内提供。

34. 中小企业扶持政策

34.1 为促进中小企业发展，依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46号）、财政部 司法部

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），本项目供应商如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时将对供应商报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《供应商须知前附表》。

依据湖北省财政厅 湖北省公共资源交易监督管理局《关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件中对应的 3%—5%、1%—2%的规定执行。对小微企业中的残疾人企业、监狱企业、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业，以价格评审优惠幅度的上限给予评审优惠。

34.2对中小企业在资金支付期限方面的优惠措施：按《湖北省财政厅湖北省经济和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》鄂财采发〔2021〕8号执行。

34.3中小企业划型标准详见附件：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

35. 节能产品、环境标志产品采购政策

35.1依据财库[2019]19号文的规定，投标产品为《节能产品政府采购品目清单》内容的，须提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。

供应商所投产品如属于政府优先采购节能产品范围的，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

35.2依据财库[2019]18号文的规定，投标产品为《环保标志产品政府采购品目清单》内容的，须提供国家确定的认证机构出具的环保标志产品认证证书，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（九）其他要求

见《供应商须知前附表》。

（十）适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用于《政府采购法》及相关规定。

第三章 项目采购需求

一、设备清单

序号	名称	数量	单位	预算单价 (元)	预算金额 (元)	备注
1	《新能源汽车整车控制技术与检修》课程资源	1	套	130000	130000	
2	《新能源汽车基础与安全防护》课程资源	1	套	140000	140000	
3	《汽车单片机原理与应用》课程资源	1	套	130000	130000	
4	智能网联车载终端 OBU	2	套	30000	60000	
5	智能网联路侧终端 RSU	1	台	30000	30000	
6	室内 GPS 放大器	1	套	1000	1000	
7	智能网联管理平台（含操作终端）	1	套	130000	130000	
8	车辆状态模拟系统	1	套	55000	55000	
9	车载展示系统	2	套	7000	14000	
10	新能源电驱动传动系统集成	1	套	137700	137700	核心产品
11	新能源电驱动传动系统虚拟检测与展示软件	1	套	54700	54700	
12	动力电池总成装调工作台	1	套	123700	123700	
13	大众 ID4 纯电动轿车 CAN 网络系统综合实训台	1	套	112000	112000	
14	国标交流充电智能实训台（含教学资源包软件）	1	套	66700	66700	
15	大众 ID4 高压电控总成装调实训台	1	套	87000	87000	
16	动力电池均衡实训台	1	套	49700	49700	
17	高压大电流继电器实训台	1	套	14700	14700	
18	大众 ID4 动力总成拆装检测实训台（电动翻转）	1	套	40200	40200	
19	新能源升、降压电路搭接实训箱	2	组	20000	40000	
20	新能源整流、逆变电路搭接实训箱	2	组	20000	40000	
21	新能源驱动电机调速电路搭接实训箱	2	组	20000	40000	

22	新能源汽车底盘及整车安装组合套装	2	组	24100	48200	
23	新能源汽车 BMS\VCU 控制基础实训套装	2	组	42400	84800	
24	新能源汽车核心系统装配调试测试基础实训套装	2	套	32400	64800	
25	智能移动讲台	10	套	15000	150000	
26	示波器	2	台	5925	11850	
27	万用接线盒	2	盒	2520	5040	
28	绝缘测试仪	2	台	900	1800	
29	人员防护套装	1	套	970	970	
30	工位安全防护套装	4	套	2250	9000	
31	新能源汽车维修拆装用高压工具套装	1	套	6390	6390	
32	配套汽车文化建设	1	套	200000	200000	
33	升降机	9	台	16750	150750	
34	气管路	1	套	20000	20000	
35	教室桌椅套装	600	套	600	360000	
36	教学白板（带支架）	10	套	600	6000	
37	工具车(含工具套装)	24	套	3000	72000	
38	5P 空调（柜机）	3	台	10000	30000	
39	3P 空调（挂机）	3	台	5000	15000	
40	工业空调扇	10	台	4000	40000	
	小计				2773000	

注：各设备分项报价金额不得超过各个设备的预算单价，超过预算单价的作废标处理。

二、技术要求

1.《新能源汽车整车控制技术与检修》课程资源

《新能源汽车整车控制技术与检修》课程资源根据学校教学需求和使用条件并由供需双方合作开发数字化资源一套。数字化资源包含电子教材、课程标准、教学设计、教案、任务工单、实训指导书、PPT 课件、动画、授课视频、技术视频、微课、企业案例（技术资料）、课堂作业、习题集、试题库等，构建符合学校需求并具有学校特色的数字化课程资源包。所有资源都是依据供应商对应的实训设备进行或学校现有设备开发，学校可以进行

对应的一体化课程教学。

资源数量

资源数量至少达到下表要求：课程设计一套、教学课程一套、教师实训指导用书、学生工作页一套、每个学习任务配套 20 道以上习题（包括单选题、多选题、判断题、问答题四种题型，支持文本、图片试题形式）、教师授课的 8-15 分钟的长视频一个和不少于 20 页的 PPT 一份，每个学习情景配套短视频一套，包括动画资源和技能视频资源若干（具体要求见课程章节详情）。

技术要求：

课程视频

（一）视频内容

1. 屏幕图像的构图合理，画面主体突出。人像及肢体动作以及配合讲授选用的板书、画板、教具实物、模型和实验设备等均不能超出镜头所及范围。
2. 授课视频的背景可采用彩色喷绘、电脑虚拟或现场实景等背景。背景的颜色、图案不易过多，应保持静态，画面应简洁、明快，有利于营造学习气氛。
3. 技能视频资源是基于比亚迪、吉利、北汽等主流新能源车型或对应车型的实训设备录制，乙方需要确保视频屏录制期间的对应车型或技能设备的供应、制作场景的布置、制作前的各类资料、资源的准备等。
4. 所有短视频资源先由供应商成文字脚本制作，校方协助并审核其脚本，供应商负责视频的录制。
5. 每个短视频约 3-8 分钟。技能视频中录制甲方老师讲授课程的时长不少于总时长的 20%。
6. 短视频自成一体，围绕一个概念、一个原理或者是一个话题，相对完整、独立。
7. 所有视频提供有统一片头、片尾，配有清晰的同步字幕，背景有学校 LOGO 水印的技术视频。
8. 使用资料、图片、外景实拍、实验和表演等形象化教学手段，应符合教学内容要求，与讲授内容联系紧密，手段选用恰当。
9. 选用影视作品或自拍素材，应注明素材来源。影视作品或自拍素材中涉及人物访谈内容时，应加注人物介绍。
10. 选用的资料、图片等素材画面应清楚，对于历史资料、图片应进行再加工。选用的资料、图片等素材应注明素材来源及原始信息
11. 动画的实现须流畅、合理、图像清晰，具有较强的可视性。
12. 乙方负责技能视频资源制作所产生的一切费用，甲方教师往返制作地交通及住宿费用除外。

（二）视频技术规格

1. 视频信号源

(1) 稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。

(2) 色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

(3) 画幅：建议采用 16:9，720p 或 1080p。

2. 音频信号源

(1) 声道：教师讲授内容音频信号记录于第 1 声道，音乐、音效、同期声记录于第 2 声道，若有其他文字解说记录于第 3 声道(如录音设备无第 3 声道,则录于第 2 声道)。

(2) 声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。

(3) 伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

3. 视频压缩格式及技术参数

(1) 视频压缩采用 H.264/AVC (MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的 MP4 格式。

(2) 视频码流率：动态码流的最低码率不得低于 1024Kb

(3) 视频分辨率：前期采用高清 16:9 拍摄，请设定为 1280×720 或 1920×1080。

(4) 视频画幅宽高比：视频画幅宽高比为 16:9，分辨率设定为 1280×720 或 1920×1080

(5) 视频帧率为 25 帧/秒

(6) 扫描方式采用逐行扫描

4. 音频压缩格式及技术参数

(1) 音频压缩采用 AAC(MPEG4 Part3)格式

(2) 采样率 48KHz

(3) 音频码流率 128Kbps (恒定)

(4) 必须是双声道，必须做混音处理。

5. 封装

视频采用 MP4 封装。

字幕文件采用 SRT 格式，中英文字幕需分成两个 SRT 文件。

演示文稿（PPT）

(1) 演示文稿（PPT）内容丰富，可集文字、图形、图像、声音以及视频等多种媒体元素于一体。

(2) 页面设置要求符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示 16:9”。

(3) 整体效果应风格统一、色彩协调、美观大方。

(4) 每页四周留出空白，应避免内容顶到页面边缘，边界安全区域分别为左、右 130 像素内，上、下 90 像素内。

(5) 配图图像应清晰并能反映出内容主题思想，分辨率应上 72dpi 以上；

课程章节详情:

序号	学习情景	授课视频&PPT	动画资源	技能视频
1	电动汽车维修安全操作	课程概述 学习任务 1、电气危害与救助 学习任务 2、高压安全操作 学习任务 3、高压部件认知	电的危害 电气安全距离 接触电压 绝缘 跨步电压 屏护 ●人体触电后的处理流程 AED 的使用 认知新能源汽车高压防护工具 ●整车高压系统组成和工作原理	触电急救方法 安全防护准备工作 钳流式万用表的使用 数字式万用表的使用 绝缘电阻测试仪的使用 新能源高压系统部件认知
2	车辆仪表黑屏故障的诊断与排除	任务 1 低压电源及配电系统认知与检修 任务 2 数据通讯系统认知与检修 任务 3 智能钥匙系统的认知与检修	车辆供电模式 ●整车供断电控制逻辑 低压供电原理 车载网络系统分类 整车控制通讯系统 新能源汽车动力 CAN 网络 汽车 OBD 系统与接口定义 智能钥匙系统组成和控制原理 档位控制系统组成和工作原理 电子驻车制动器工作原理	低压配电控制系统故障诊断与检修 12V 电源控制系统故障诊断与排除 智能钥匙系统故障诊断与排除 电子驻车系统不能工作故障诊断与排除 仪表板配电盒 (BCM) 低压供电异常故障诊断与排除
3	车辆无法正常行驶诊断与排除	学习任务 1、检修整车供断电控制故障 学习任务 2、检修整车控制器与其他子系统的连接故障 学习任务 3、更换整车控制器	高压配电系统组成和控制原理 ●整车互锁原理和接插件结构 高压互锁故障处理策略 整车控制器主要功能 整车控制系统工作原理 整车控制器与其他子系统的连接结构	驱动系统加速异常故障诊断与排除 减速器控制系统不能工作故障检修 整车控制器故障检修 高压互锁 1 故障诊断与排除
4	充电系统故障与检修	学习任务 1、检修快充系统故障 学习任务 2、检修慢充系统故障 学习任务 3、检修直流高压转低压故障	充电相关标准 交流充电控制引导电路原理 充配电总成结构和功用 ●直流充电原理 新能源充电 CAN 电池子网	交流无法充电故障诊断与排除 直流无法充电故障诊断与排除
5	辅助系统结构原理与检修	学习任务 1 制动系统故障认知与检修 学习任务 2 车辆热管理系统认知与检修 学习任务 3 检修电动助力转向系统故障 学习任务 4 检修电动空调系统故障	电动真空助力系统组成和原理 真空压力传感器工作原理 电池热管理系统组成和控制原理 电子风扇及控制电路 EPS 系统工作原理 轮速传感器工作原理 ●空调制冷系统组成和控制原理 ●空调制冷系统电路原理	电动真空泵工作异常故障诊断与排除 热管理系统不能正常工作故障诊断与排除 EPS 故障检修 空调不制冷故障诊断与排除、空调不制热故障诊断与排除

			电动压缩机的结构 电动压缩机的工作原理 电子膨胀阀结构 电子膨胀阀原理 空调制热系统组成和控制原理 空调加热系统电路原理 PTC 加热器工作原理	
标注“●”需要提供一分钟以上现场演示。				

2.《新能源汽车基础与安全防护》课程资源

《新能源汽车基础与安全防护》课程资源根据学校教学需求和使用条件并由供需双方合作开发数字化资源一套。数字化资源包含电子教材、课程标准、教学设计、教案、任务工单、实训指导书、PPT 课件、动画、技术视频、微课、企业案例（技术资料）、课堂作业、习题集、试题库等，构建符合学校需求并具有学校特色的数字化课程资源包。所有资源都是依据供应商对应的实训设备进行或学校现有设备开发，学校可以进行对应的一体化课程教学。

资源数量

《新能源汽车基础与安全防护》课程资源数量至少达到以下要求：教材 1 本、PPT 课件 28 个、教师实训指导用书、学生工作页一套、课程动画 25 个、技能视频 30 个（每个至少三分钟）、习题库 20 套（共 500 题）、任务工单 20 个、每个项目配套短视频一套：包括动画资源和技能视频资源若干（具体要求见课程章节详情）。

课程视频

（一）视频内容

1. 屏幕图像的构图合理，画面主体突出。人像及肢体动作以及配合讲授选用的板书、画板、教具实物、模型和实验设备等均不能超出镜头所及范围。
2. 授课视频的背景可采用彩色喷绘、电脑虚拟或现场实景等背景。背景的颜色、图案不易过多，应保持静态，画面应简洁、明快，有利于营造学习气氛。
3. 技能视频资源是基于比亚迪、吉利、北汽等主流新能源车型或对应车型的实训设备录制，乙方需要确保视频屏录制期间的对应车型或技能设备的供应、制作场景的布置、制作前的各类资料、资源的准备等。
4. 所有短视频资源先由乙方成文字脚本制作，甲方协助并审核其脚本。
5. 每个短视频约 3-8 分钟。技能视频中录制甲方老师讲授课程的时长不少于总时长的 20%。
6. 短视频自成一体，围绕一个概念、一个原理或者是一个话题，相对完整、独立。
7. 所有视频提供有统一片头、片尾，配有清晰的同步字幕，背景有学校 LOGO 水印的技术视频。
8. 使用资料、图片、外景实拍、实验和表演等形象化教学手段，应符合教学内容要求，与讲授内容联系紧密，手段选用恰当。
9. 选用影视作品或自拍素材，应注明素材来源。影视作品或自拍素材中涉及人物访谈内容时，应加注人物介绍。

10. 选用的资料、图片等素材画面应清楚,对于历史资料、图片应进行再加工。选用的资料、图片等素材应注明素材来源及原始信息
11. 动画的实现须流畅、合理、图像清晰,具有较强的可视性。
12. 乙方负责技能视频资源制作所产生的一切费用,甲方教师往返制作地交通及住宿费用除外。

(二) 视频技术规格

1. 视频信号源

- (1) 稳定性: 全片图像同步性能稳定,无失步现象,图像 无抖动跳跃,色彩无突变,编辑点处图像稳定。
- (2) 色调: 白平衡正确,无明显偏色,多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。
- (3) 画幅: 建议采用 16:9, 720p 或 1080p。

2. 音频信号源

- (1) 声道: 教师讲授内容音频信号记录于第 1 声道,音乐、音效、同期声记录于第 2 声道,若有其他文字解说记录于第 3 声道(如录音设备无第 3 声道,则录于第 2 声道)。
- (2) 声音和画面要求同步,无交流声或其他杂音等缺陷。
- (3) 伴音清晰、饱满、圆润,无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调,解说声与背景音乐无明显比例失调。

3. 视频压缩格式及技术参数

- (1) 视频压缩采用 H. 264/AVC (MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的 MP4 格式。
- (2) 视频码流率: 动态码流的最低码率不得低于 1024Kb
- (3) 视频分辨率: 前期采用高清 16:9 拍摄,请设定为 1280×720 或 1920×1080。
- (4) 视频画幅宽高比: 视频画幅宽高比为 16:9,分辨率设定为 1280×720 或 1920×1080
- (5) 视频帧率为 25 帧/秒
- (6) 扫描方式采用逐行扫描

4. 音频压缩格式及技术参数

- (1) 音频压缩采用 AAC(MPEG4 Part3)格式
- (2) 采样率 48KHz
- (3) 音频码流率 128Kbps (恒定)
- (4) 必须是双声道,必须做混音处理。

5. 封装

视频采用 MP4 封装。

字幕文件采用 SRT 格式,中英文字幕需分成两个 SRT 文件。

演示文稿 (PPT)

- (1) 演示文稿(PPT)内容丰富,可集文字、图形、图像、声音以及视频等多种媒体元素于一体。
- (2) 页面设置要求符合高清格式比例,幻灯片大小为“全屏显示 16:9”。
- (3) 整体效果应风格统一、色彩协调、美观大方。
- (4) 每页四周留出空白,应避免内容顶到页面边缘,边界安全区域分别为左、右 130 像素内,上、下 90 像素内。
- (5) 配图图像应清晰并能反映出内容主题思想,分辨率应上 72dpi 以上;

课程章节详情:

项目 1 职业健康与安全职责: 职业健康与安全的相关法律法规、安全标志的含义和设置要求、新能源汽车维修工作区域划分的基本要求、供电与工期管理的安全布局要求、摆放消防设备要求、各种废弃物物品分类、车间内的各种危险化学品品种类和防护、正确保管和使用各类化学品

微课资源: 高压安全标示认知

实训内容: 车间和新能源汽车高压安全标示认知

项目 2 个人安全防护及应急救护: 触电危险事故预防、常见事故急救、火灾事故应急防护、触急救操作;

微课资源: 泡沫灭火器的使用方法、干粉灭火器的使用方法、二氧化碳灭火器的使用方法、电的危害、AED 的使用

视频资源: 触电急救、人体触电后的处理流程

实训内容: 人体触电后的处理流程、触电事故急救方法

项目 3 工具及设备使用方法: 高压防护装备的认识与使用、个人防护用品的认识与使用;

动画资源: 绝缘安全帽的使用、绝缘手套的检查、电气安全距离、绝缘、屏护、绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘垫、绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘垫、设备认知、新能源专用维修工具和检测设备使用;

微课资源: 个人防护用品认知和使用、检测工具的使用方法、绝缘工具认知、高压验电器的使用、红外测温仪使用、数字万用表使用、钳流表使用、绝缘测试仪使用、诊断仪使用

实训内容: 个人防护用品的认知和使用、绝缘测试仪的使用、数字万用表的使用、钳流万用表的使用、诊断与的使用

项目 4 新能源汽车作业安全防护: 新能源汽车高压断电标准操作、纯电动汽车汽车高压线束的识别与基本检查、混合动力汽车高压线束的识别与基本检查

动画资源: 永磁同步电机结构、永磁同步电机工作原理、交流异步电动机工作原理、交流异步电动机组成结构、直流无刷电机工作原理

微课资源: 新能源车辆的仪表认知、比亚迪 E5 高压电控系统组成、吉利 EV450 高压部件认知、高压电控总成认知、电控三合一认知、电机控制器功能、高压熔断器认知、动力电池分

类。

视频资源：新能源车辆的检查、电动汽车高压断电操作实训、高压上下电操作、高压作业准备工作、动力蓄电池外观检查、电机控制器外观检查、驱动电机外观检查、高压线束拔插操作、高压互锁测试、高压作业准备工作、驱动电机的拆装防护、驱动电机性能检测、直流充电操作方法、慢充及操作实训、低压蓄电池的更换。

实训内容：新能源车辆的检查、电动汽车高压断电操作实训、高压上下电操作、高压作业准备工作、离线绝缘电阻的测量、等电位平衡测量、驱动电机的拆卸、驱动电机的安装、高压蓄电池的拆装防护、高压线束认知。

项目 5 纯电动汽车基本构造及原理

微课资源：纯电动汽车的仪表认知、比亚迪 E5 高压电控系统组成、吉利 EV450 高压部件认知、高压电控总成认知、电控三合一认知、电机控制器功能、高压熔断器认知、动力电池分类。

视频资源：纯电动汽车的组成结构、纯电动汽车的工作原理

实训内容：纯电动汽车的检查、电动汽车高压断电操作实训、高压上下电操作、高压作业准备工作、离线绝缘电阻的测量、等电位平衡测量、驱动电机的拆卸、驱动电机的安装、高压蓄电池的拆装防护、高压线束认知

项目 6 混合动力汽车基本构造及原理

微课资源：普锐斯混动汽车的组成结构及工作原理、比亚迪混动汽车的组成结构及工作原理

视频资源：混动汽车的下电流程、混动汽车的结构分布

实训内容：混合动力汽车的检查、混合动力汽车高压断电操作实训、高压上下电操作、高压作业准备工作、高压线束认知

项目 7 燃料电池汽车的构造及原理

微课资源：燃料电池汽车的构造及原理

视频资源：燃料电池的工作原理

实训内容：燃料电池汽车的结构认知

3. 《汽车单片机原理与应用》课程资源

一、课程体系构建要求：

1、组织职教专家、行业专家、企业专家、课程专家对课程结构进行分析，形成课程体系，确定课程模式（例如：任务引领型课程模式、项目课程模式、典型工作过程系统化课程模式）；明确课程内容，形成课程标准，设计课程执行方案，构建符合企业用人需求并具有学校特色的课程体系。

2、依据“教、学、做”合一的一体化的教学模式，开发基于汽车维修过程的一体化实训解决方案，提炼生产第一线的典型工作任务，转换成为与教学类型和层次相匹配的教学任务，每一项教学任务分为七个模块：

2.1 项目要求：对要解决的任务进行描述并提出要求；

2.2 项目分析与理论：对要解决的任务进行分析，找出故障原因，其中穿插理论知识便于学生理解，目的是让学生形成故障分析的思维方式；

2.3 项目实施的路径与步骤：以流程图的形式把实施的路径描绘出来，然后按照实际的操作步骤，详细进行讲解；

2.4 项目预案：对于操作中可能出现的状况提前加以提示，并告诉解决方法，减少操作过程中意外状况的出现，节约操作时间；

2.5 项目评价：对学生的进行学习评价打分，作为评价学生是否合格的依据；

2.6 项目作业：提供与学习内容相关的工作任务，让学生进行分析与操作，使学生的学习内容得到巩固；

2.7 项目拓展：提供更高层级或更难的任务，让对自己要求高的学生知识面和操作能力得到拓展。

二、课程开发要求：

1、根据学校现有设备进行课程开发，当学校设备不足时应根据课程内容积极提供配套实训设备以满足课程开发需求，将对应的设备融入章节，开发对应的课件以及任务书。最终课程包含教材、课件、教师实训任务指导用书、视频指导、学生工作页、数字化资源等相关各种资源，采用图、文、影、音、3D等多媒体形式对设备的各个部件的功用、类型、结构、原理和实训操作等相关知识进行生动展示、深入解析，并提供交互式操作，帮助学生理解、记忆。以实践为主线，以就业为导向，以职业为载体的全面发展。一切教学任务来源于实际工作过程中的典型生产任务，颠覆理论为主、实践为辅的传统教学模式，把学习重点放在实践部分，理论知识够用即可。系统集硬件、软件、物联网技术与一体的智能化实训系统，系统通过物联网技术实现软硬件进行结合，通过二维码扫描枪或手机直接零件上扫描，学生就可以学习改部件相关知识，适用于中高等职业院校的学习了解。

2.1 课程开发的调研与论证，确定课程开发的框架；

2.2 组建校企合作课程团队，到企业进行调研，构建“教、学、做”一体的课程建设模式。

2.3 聘请技术专家、课程建设专家参与从教学团队、教学内容、教学条件、考核方法方面进行优化设计，完成教学实施建议。

2.4 完成课程标准、学习工作页、电子课件、教学视频制作、教学动画、电子教案、习题库、案例库、虚拟实训、实训考核等素材建设。

三、《汽车单片机原理与应用》课程要求：

1、《汽车单片机原理与应用》以课程为基础，通过动画、图片、视频、3D等资源讲解汽车

单片机原理与应用，以实训为基础，全面讲解汽车照明系统控制、汽车信号系统控制、汽车喷油系统控制、汽车仪表系统控制以及汽车辅助电器、汽车车窗等其他系统控制，让大家对汽车单片机原理与应用进行全面了解。

2、课程作为汽车智能技术专业方向的核心课程，课程内容涵盖 5 大模块、15 个教学项目，共计 28 个教学任务，满足职业院校汽车智能技术、新能源汽车专业基础课程的教学，解决老师的易教问题。

2.1 教材基于企业岗位典型工作任务，经过教学设计，转换成为与教学项目相匹配的教学材料，内容包含汽车单片机认知、汽车照明系统模拟设计、汽车喇叭模拟控制、汽车紧急灯模拟控制、汽车转向灯模拟控制、交通信号灯模拟控制、汽车喷油修正控制、汽车里程表设计、汽车转速表设计、点阵 LED 控制、电子时钟设计、键盘接口设计、步进电动机控制、汽车辅助电器、汽车车窗模拟控制 15 个教学项目。

2.2 实训指导手册根据教学内容需要，合理设置汽车照明系统模拟设计、汽车喇叭模拟控制、汽车紧急灯模拟控制、汽车转向灯模拟控制、交通信号灯模拟控制、汽车喷油修正控制、汽车里程表设计、汽车转速表设计、点阵 LED 控制、电子时钟设计、键盘接口设计、步进电动机控制、汽车辅助电器、汽车车窗模拟控制等实训项目，解决标准操作流程、操作标准培养合格的熟练工。

2.3 素材包包含动画、视频、3D 结构展示等多种格式的信息化教学资源，方便教师进行知识点、技能点的知识讲解，解决教师的易教问题。

2.4 配套教学项目知识点与技能点开发的试题库，包括单选题、多选题、判断题、问答题四种题型，支持文本、图片试题形式。

2.5 教材内容根据学校现有实训设备进行开发配套课程，同时通过智慧教育云平台实现信息化教学解决方案。

3、《汽车单片机原理与应用》课程由课程设计一套、1 本教材、教师实训指导用书、学生工作页、课程题库、每个章节配套一个 PPT 课件、1 个教学素材包组成（素材礼包包含：动画、视频、3D 结构等数字化资源）。详细要求如下：

3.1 长视频：一个任务为一讲，本课程至少 56 讲，一讲 6-12 分钟，至少包含 56 个长视频。

3.2 动画、短视频：重点解决重难点理论知识、实操，时长要求：5-8 分钟，至少包含 56 个动画、短视频。

3.3 3D 结构展示：依据课程内容，针对部分元器件进行拍摄、制作 3D 结构图或仿真视频，至少 30 个。

3.4 配套试题库：包括单选题、多选题、判断题、问答题四种题型，支持文本、在线试题形式，每章节对应一个测试题，题库数量至少 250 道。

学生工作页：每个项目对应一个工作页，至少 15 个。

4、课程主要内容：

模块一：汽车照明系统控制

项目一：汽车单片机认知

任务 1：汽车电子技术与单片机认知

任务 2：51 系列单片机认知

任务 3：飞思卡尔系列汽车单片机认知

项目二：汽车照明系统模拟设计

任务 1：单片机最小系统认知

任务 2：单片机编译环境 Keil 软件安装及使用

任务 3：汽车照明灯模拟控制设计

模块二：汽车信号系统控制

项目一：汽车喇叭模拟控制

任务 1：C 语言基础知识

任务 2：汽车喇叭模拟控制设计

项目二：汽车紧急灯模拟控制

任务 1：汽车紧急灯模拟控制程序设计

任务 2：汽车紧急灯模拟控制硬件设计

项目三：汽车转向灯模拟控制

任务 1：汽车简易防盗报警系统认知

任务 2：流水灯设计

任务 3：汽车转向灯模拟控制设计

项目四：交通信号灯模拟控制

任务 1：交通信号灯软硬件设计

模块三：汽车喷油系统控制

任务 1：空燃比反馈修正软件设计

任务 2：空燃比反馈修正控制设计

模块四：汽车仪表系统控制

项目一：汽车里程表设计

任务 1：LED 数码管显示认知

任务 2：LED 数码管静态显示设计

任务 3：LED 数码管动态显示设计

任务 4：汽车里程表设计

项目二：汽车转速表设计

任务 1：LCD 显示设计

任务 2：汽车转速表设计

项目三：点阵 LED 控制

任务 1：点阵 LED 显示设计

项目四：电子时钟设计

任务：电子时钟设计

项目五：键盘接口技术

任务 1：独立键盘控制设计

模块五：汽车其他系统控制

项目一：步进电动机控制

任务：步进电动机控制设计

项目二：汽车辅助电器

任务：汽车辅助电器认知

项目三：汽车车窗模拟控制

任务：汽车车窗模拟控制设计

四、录制要求

4.1 录制场地应选择授课现场，可以是课堂、实训室、工作车间等场地，录制现场光线充足、环境安静、整洁，不应在镜头中出现有广告嫌疑或与课程无关的标识等内容。

4.2 课程时长

课程总讲数应至少 56 讲，每讲时长 6~12 分钟，即至少 56 个长视频（6-12 分钟/个），不得出现与教学无关的内容。

4.3 录制方式及设备

拍摄方式：根据课程内容，采用多机位拍摄（3 机位以上），机位设置应满足完整记录课堂全部教学活动的要求。

录像设备：摄像机要求不低于专业级数字设备，在同一门课程中标清和高清设备不得混用，必须使用高清数字设备。

录音设备：使用若干个专业级话筒，保证教师和学生发言的录音质量。

后期制作设备：使用相应的非线性编辑系统，保证视频流畅无卡顿。

4.4 多媒体课件的制作及录制

在录制前应对授课过程中使用的多媒体课件（PPT、音视频、动画等）认真检查，确保内容无误，排版格式规范，版面简洁清晰，符合拍摄要求。在拍摄时应针对实际情况选择适当的拍摄方式，与后期制作统筹策划，确保成片中的多媒体演示及板书完整、清晰。

五、后期制作要求

5.1 片头与片尾

片头不超过 10 秒，应包括：学校 LOGO、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务、单位等信息。片尾包括版权单位、制作单位、录制时间等信息。

5.2 技术指标

1. 视频信号源

(1) 稳定性: 全片图像同步性能稳定, 无失步现象, CTL 同步控制信号必须连续: 图像无抖动跳跃, 色彩无突变, 编辑点处图像稳定。

(2) 信噪比: 图像信噪比不低于 55dB, 无明显杂波。

(3) 色调: 白平衡正确, 无明显偏色, 多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

(4) 视频电平: 视频全讯号幅度为 1V p-p, 最大不超过 1.1V p-p。其中, 消隐电平为 0V 时, 白电平幅度 0.7V p-p, 同步信号-0.3V, 色同步信号幅度 0.3V p-p (以消隐线上下对称), 全片一致。

2. 音频信号源

(1) 声道: 中文内容音频信号记录于第 1 声道, 音乐、音效、同期声记录于第 2 声道, 若有其他文字解说记录于第 3 声道 (如录音设备无第 3 声道, 则录于第 2 声道)。

(2) 电平指标: -2db — -8db 声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

(3) 音频信噪比不低于 48db。

(4) 声音和画面要求同步, 无交流声或其他杂音等缺陷。

(5) 伴音清晰、饱满、圆润, 无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调, 解说声与背景音乐无明显比例失调。

5.3 母带及素材的保管

原始素材与成片母带交由学校保管, 直到课程上线。

六、视、音频交付文件

6.1 交付内容

《汽车单片机原理与应用》电子版课程设计一套、1 本教材、一本教师实训指导用书、学生工作页、课程题库、每个章节配套一个 PPT 课件、1 个教学素材包, 其中素材包详细如下: 长视频: 一个任务为一讲, 本课程至少 56 讲, 一讲 30-45 分钟, 至少包含 56 个长视频。

动画、短视频: 重点解决重难点理论知识、实操, 时长要求: 5-8 分钟, 至少包含 56 个动画、短视频。

3D 结构展示: 依据课程内容, 针对部分元器件进行拍摄、制作 3D 结构图或仿真视频, 至少 30 个。

配套试题库: 包括单选题、多选题、判断题、问答题四种题型, 支持文本、在线试题形式, 每章节对应一个测试题, 至少 7 套测试题 (含考题题), 题库数量至少 350 道。

学生工作页: 每个项目对应一个工作页, 至少 15 个。

PPT 课件: 5 个, 内含配套项目 15 个, 任务点 28 个, PPT 排版整洁、内容丰富。

6.2 交付载体

所有音、视频文件及相关动画等素材应打包交给学校, 并刻录在 CD-R 或 DVD+R 光盘上,

并在盘面上注明光盘中的内容清单（标记学校名称、课程名称、讲次及标题、主讲教师、时长等），并对刻录光盘做封口处理。

每张 CD-R 或 DVD+R 光盘可以刻录多讲内容。

6.3 视频压缩格式及技术参数

视频压缩采用 H.264/AVC (MPEG-4 Part10) 编码、MP4、MOV 格式。

视频码流率：动态码流的最高码率不高于 2500 Kbps，最低码率不得低于 1024Kbps。

视频分辨率：

- (1) 前期采用标清 4:3 拍摄时，请设定为 720×576；
- (2) 前期采用高清 16:9 拍摄时，请设定为 1024×576；
- (3) 在同一课程中，各讲的视频分辨率应统一，不得标清和高清混用。

视频画幅宽高比：

- (1) 分辨率设定为 720×576 的，请选定 4:3；
- (2) 分辨率设定为 1024×576 的，请选定 16:9；
- (3) 在同一课程中，各讲应统一画幅的宽高比，不得混用。

视频帧率为 25 帧/秒，扫描方式采用逐行扫描。

6.4 音频压缩格式及技术参数

1. 音频压缩采用 AAC (MPEG4 Part3) 格式。
2. 采样率 48KHz。
3. 音频码流率 128Kbps（恒定）。
4. 必须是双声道，必须做混音处理。
5. 封装：采用 MP4 封装。

6.5 外挂唱词文件

1. 唱词的行数要求：每屏只有一行唱词。
2. 唱词的字数要求：画幅比为 4:3 的，每行不超过 15 个字；画幅比为 16:9 的，每行不超过 20 个字。
3. 唱词的位置：保持每屏唱词出现位置一致。
4. 唱词中的标点符号：只有书名号及书名号中的标点、间隔号、连接号、具有特殊含意的词语的引号可以出现在唱词中，在每屏唱词中用空格代替标点表示语气停顿，所有标点及空格均使用全角。
5. 唱词的断句：不简单按照字数断句，以内容为断句依据。
6. 唱词中的数学公式、物理量和单位，尽量以文本文字呈现；不宜用文本文字呈现的且在视频画面中已经通过 PPT、板书等方式显示清楚的，可以不加该行唱词。
7. 唱词文字：中文。除制作中文唱词外，实践宽裕可另外制作英文唱词。

4. 智能网联车载终端 OBU

1. 支持国内 5G 主流频段、PC5 支持 R14;
2. 支持设备管理平台远程调试和维护;
3. 支持安卓 APP 场景展示;
4. 支持 FOTA 在线升级;
5. 工作范围-40℃~85℃;
6. 需安装在已有车辆上, 并可依据需求独立使用。
7. 符合 T/CSAE-53 2017 标准的 C-V2X 通信能力。
8. 符合 CCSA 四跨标准, 通过 CCSA 四跨兼容性测试。

5. 智能网联路侧终端 RSU

1. 支持国内 5G 主流频段 (R15)、PC5 支持 R14;
2. 支持多模定位, 米级;
3. 支持 NTP 授时;
4. IP66;
5. 符合 T/CSAE-53 2017 标准的 C-V2X 通信能力。
6. 符合 CCSA 四跨标准, 通过 CCSA 四跨兼容性测试。

6. GPS 室内放大器

1. 功能要求:

通过本设备实现 RSU, OBU 在室内的 gps 信号及时钟同步, 同时包含移动杆件与电源可实现户外移动使用, 以便于在户外真实路段进行整体演示教学。

2. 产品参数:

- (1) 总高度: $\leq 2.2\text{m}$
- (2) 电池容量: $\geq 12\text{V}-60\text{AH}$
- (3) 12V 直流接口: ≥ 4 个
直流接口功率: $\geq 50\text{W}$
220V 交流插座: ≥ 3 个
- (6) 负载功率: 最大负载 $\geq 1000\text{W}$
- (7) 横臂: $\geq 1*0.3\text{m}$
- (8) 工作频率: GPS 频率 1575.42MHz (+10 MHz)/北斗频率 1561MHz
- (9) 增益: 48-52dB
- (10) 工作电压: AC 220V
- (11) 工作温度: $-40\sim+85^{\circ}\text{C}$

7. 智能网联管理平台（含操作终端）

功能要求：

智能网联管理平台具有智能网联设备管理、智能网联设备维护、智能网联数据收集、智能网联场景展示、智能网联数据服务等核心功能。通过此平台可在教学中直观展示智能网联的设备、场景与数据。智能网联设备管理需要为设备提供安全可靠的连接通信能力，并向下连接海量设备；智能网联设备维护需要向上提供云端 API，且服务端可以通过调用云端 API 将指令下发至设备端，以实现远程控制和设备 OTA 等业务；智能网联数据收集支撑设备数据采集上云；在场景方面，需要支持在各种地图上以可视化方式展示智能网联场景；智能网联数据运维需要依托于收集到的各类 V2X 数据，进行各种数据智能策略计算。

系统平台需要包含以下功能模块：

（1）智能网联场景展示功能

OBUE 设备位置和状态显示；V2X 车实时显示；场景触发实时展示，包括场景类型、场景触发效果；车载显示设备视角切换功能，通过选择，在系统平台车辆上显示车端显示器视角；指定道路视频监控视角切换和展示功能；

（2）数据统计与回放功能

数据统计功能，系统平台支持将收集的数据进行分类并统计和存储，包含如下功能：

设备状态统计：包含对已接入设备总的运行状态，上下线事件和运行时间，版本的迭代；

场景触发统计：包含场景触发的次数、类型、时间、坐标、触发设备的 ID；

数据统计：包含运营项以及总的运营数、运营设备 ID、时间、运营数据分析；

交互数据统计与导出：查看设备上报的事件数据或原始数据包，并能导出数据；

数据本地化导出：将统计的数据以标准格式本地化导出；

数据回放功能：对车辆的历史轨迹和 V2X 触发事件进行回放。

（3）远程管理功能

远程管理模块，需至少具体如下功能：

车辆与 OBU 设备的绑定关系建立与拆除；

设备远程配置及升级：通过系统可以对指定道路的设备进行远程的配置和软件升级，查看设备中的软件版本、远程重启设备、下载设备日志等。

通过系统平台实现前方拥堵提醒场景模拟信号配置和下发；

通过系统平台实现车辆失控预警场景模拟信号配置和下发；

通过系统平台实现紧急车辆提醒场景模拟信号配置和下发；

通过系统平台实现道路危险状况提示灵活配置场景参数及信号下发，包括位置信息、危险状况类型；

通过系统平台实现限速预警场景灵活配置场景参数及信号下发，包括位置信息、限速区域范围、速度限制；

通过系统平台实现车内标牌场景灵活配置场景参数及信号下发，包括位置信息、标牌内容、标牌范围、有效时间；

(4) 系统管理功能

多级用户管理：至少支持 2 级权限管理；

超级管理员功能：可以维护树状组织机构，新建普通管理员并分配机构；

权限管理：根据不同客户设置对应的权限设置，例如：数据导出功能需做权限限制；

密码设置：普通用户可设置和修改登录秘密，超级管理员支持密码重置；

(5) 数据共享与交换子系统

数据共享与交换子系统用于实现与其他专业系统平台的数据交换，交换信息可包括实时状态数据，车辆运行数据等。通过建立统一的信息交换标准规范及数据交换子系统，实现智能网联业务信息数据的整合与共享。

利用数据共享与交换子系统，解决各级平台间数据的及时、高效地传达，快速实现不同应用系统、不同数据库之间基于不同传输协议的数据交换，为各种应用和决策支持提供良好的数据环境。

可与各类教学及科研数据平台对接，支持运行时间、位置、轨迹、车速、车身状态、场景数据等数据的上传。

2. 产品参数：CPU:i7-13700H；运存：≥32G；硬盘：≥512G

8. 车辆状态模拟系统

1. 功能要求：

通过本系统，可模拟车辆形式特征，包括位置、速度、航向角等。并可将这些数据传送给 obu，从而实现多个车辆的状态模拟。可通过模拟不同的车辆形式轨迹状态，实现不同的场景触发。

2. 产品参数

(1) cpu:13 代 i7-13700

(2) 运存：≥16G

(3) 硬盘：≥1TB

9. 车载展示系统

1. 功能要求

(1) 显示车辆基础信息以及所处环境信息；

(2) 显示车辆前方道路的静态路牌信息；

(3) 显示车辆行驶区域的交通路况信息；

(4) 显示车辆 V2X 触发的场景信息。

2. 产品参数

(1) 屏幕尺寸：≥11 英寸；

- (2) 分辨率: $\geq 2560 \times 1600$
- (3) 厚度: 7.0mm 以下
- (4) 运行内存: $\geq 8GB$
- (5) CPU 核心数: 八核以上

10. 新能源电驱动传动系统集成

该项为实训台架,设备功能和控制方式与新能源低速电动车完全相同,采用快换接头连接,为电机驱动系统提供动力源;通过学员动手连接和原车部位检测,在实操过程中掌握新能源动力电池系统核心零部件的工作原理与电路连接以及各部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数,可以为训练学生参加相关技能大赛做准备。

台架包含磷酸铁锂动力电池包 1 套(内含放电继电器 1 个,充电继电器 1 个,预充继电器 1 个,预充电阻 1 个,霍尔电流传感器 1 个,机械维修开关 1 套,速溶保险 1 个,充电接口 1 套,放电接口 1 套,低压控制接口 1 个,动力电池采集模块 2 个,BMS 电池管理系统主控模块 1 个,10 寸液晶显示屏 1 个),高压充电线 1 套,高压放电线 1 套,低压控制线 1 套,车载充电机 1 个,7 芯国标充电接口 1 个(带 CC/CP 信号),220V 国标充电枪 1 个,DC-DC 转换器 1 个,电机控制器 1 件,电子油门总成 1 件,换挡机构总成 1 件(带 CAN 通讯),交流异步驱动电机 1 件,组合仪表(带 CAN 通讯) 1 件(带 CAN 通讯),变速箱 1 件,传动轴 2 根,前轮碟刹 2 件,柔性多楔带 2 条,磁粉制动器 2 件,手动张力控制器 2 件,助力器带泵总成 1 件,真空泵总成 1 件,真空罐总成 1 件,智能故障设置系统 1 套,辅助蓄电池 1 个,机械式蓄电池断电开关 1 个,DS2019-29 汽车专用钳形表 1 件,DS2019-28 高压测电笔 1 件,可移动平台和教板。

一、技术参数

1. 外形尺寸 (mm): $\geq 1600 \times 1200 \times 1800$ (长*宽*高)

教板尺寸 (mm): $\geq 1600 \times 1000$ (铝合金框架)

2. 设备工作电源: 220V 交流电,功率不大于 2KW

设备工作温度: $-20^{\circ} \sim +40^{\circ}$

3. 充电输入电源: $AC220V \pm 10\%$ 50Hz

4. 辅助蓄电池: $\geq 12V45AH$

5. 动力电池包:

动力电池类型: 环保型磷酸铁锂动力电池(方形铝壳,单体电池 3.2V50AH)

动力电池包容量: $\geq 76.8V50AH$ (3.8 度电)

完全充放电次数: ≥ 2000 次

工作温度: $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$

6. 交流异步电机驱动系统

额定功率： $\geq 5\text{KW}$

峰值功率： $\geq 10\text{KW}$

直流母线额定电压： $\geq 72\text{VDC}$

额定转矩： $\geq 16\text{Nm}$

额定转速： $\geq 3000\text{r/min}$

最高转速： $\geq 5200\text{r/min}$

防护等级： $\geq \text{IP54}$

冷却方式：自然风冷

7. 变速箱：两级斜齿轮传动，运行噪音小于 70 分贝

8. 负载装置：

磁粉制动器：PBS-50（带可调张力控制器）

额定转矩： $\geq 50\text{N.m}$

许用转速： $\geq 1500\text{r/min}$

柔性多楔带：9PK-900

二、功能特点

1. 选用主流纯电动汽车动力电池包，磷酸铁锂动力电池，单体电池 $\geq 3.2\text{V}50\text{Ah}$ ，电池串联，总电压 $\geq 76.8\text{V}$ ；分布式电池管理系统， ≥ 2 个采集模块，每个采集模块负责至多一半单体电池信息采集，1 个主控模块，主控模块通过 CAN 网络与所有采集模块通讯；动力电池包作为基本配置输出高压电到不同的电驱动系统实训台架。

●提供 3D 数据库资料,用于课堂课堂教学;磋商现场提供设备高清图片和参数化设计 PRO/E-3D 数据库演示，点击隐藏动力电池包上盖和电池组保护板，可完整展示动力电池包内部结构和组成方式，含单体电池、采集模块、主控模块，放电继电器，充电继电器，预充继电器，预充电阻，霍尔电流传感器，手动维修开关，以及电池与采集模块的信号传输方式，连接采集线清晰明了，与实际动力电池包完全相符；此项提供 2 分钟以上视频佐证。

2. 动力电池包设置检测口，可对单体电池和电池 PACK 电压进行实测；放电继电器，充电继电器，预充继电器，霍尔电流传感器设置检测口，可对控制电源通断进行实测；使学员掌握实车部位检测能力。

3. 动力电池包 BMS 电池管理系统信息通过数据连接可显示在液晶显示屏上，显示屏尺寸 ≥ 10 英寸，显示屏为触摸控制，可分页显示每节动力电池实时电压，多处监测点实时温度，放电继电器工作状态，充电继电器工作状态，预充继电器工作状态，母线电流大小等电池包信息。

4. 动力电池包设置高压回路机械维修开关，方便切断整个动力电源。

5. 机械维修开关，动力电池输出接口，动力电池充电接口均设置高压互锁电路，确保强电接口安装不到位不上电安全性。

6. 实训台外加紧急断电开关，紧急断电开关安装在动力电池包前部易操作部位，紧急情况下

按下红色紧急断电开关按钮，整个高压电系统断电，保证教学过程安全。

7. 动力电池包半透明设计，内置 LED 排灯照明，便于学员观察电池内部结构。

8. 实训台配套主流纯电动车单档变速箱，传动轴，制动器总成；制动器总成通过柔性传动带动真实负载装置，负载大小可单独调整，再现车辆下坡，平路行驶，上坡行驶，半坡起步，转弯行驶等实际工况。

9. 实训台配套纯电动车电动真空助力系统，使制动操作更轻松，真空罐为全不锈钢结构，压力感应开关为传感器结构，寿命大于 10 万次。

10. 实训台配备 12V 电源接地机械开关，可随时断开 12V 接地，切断整个系统电源。

11. 实训台底部安装 4 个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以随意固定安装位置。

12. 实训台底座采用合金钢结构焊接，结实防震；两侧加装防护装置，确保使用过程安全。

13. 实训台配铝合金教板，清晰标注动力电池包 PACK 组成和控制原理，教板材料为 4mm 全导电铝塑板，图面采用激光喷绘，永不变色；教板安装用检测端子，借助万用表和示波器，实时检测各种状态下参数变化。

14. 实训台配备智能化无线故障设置和考核系统，通过手机 APP 发送信号，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，故障现象为断路和偶发，与新能源实车主要故障相同，故障点不少于 15 个；通过排故练习，掌握实车故障处理能力。

15. 实训台动力电池包内部配备实车设故保险装置，通过原位断开线路，实现动力电池包内部设故，故障点不少于 8 个，含高压互锁断路，总正继电器控制信号断路，预充继电器控制信号断路，充电继电器控制信号断路，霍尔传感器电源信号断路，霍尔传感器输出信号断路，BMS 从控模块电源断路，BMS 从控模块 CAN 信号断路。

●16. 通过 CAN 通讯，将动力电池包和电机控制器运行过程参数完整显示在触摸屏上，踩下加速踏板，电驱动系统开始能量转化，显示参数含油门开度，电机转速，电机扭矩，控制器温度，电机温度，交流电压/电流大小，直流电压/电流大小，用于电驱动系统开始能量转化数据分析；此项提供 2 分钟以上视频佐证。

17. 实训台另配新能源汽车大赛用 DS2019-29 汽车专用钳形表和 DS2019-28 高压测电笔各一件，用于控制线路电压，电流等参数测量和橙色高压回路大电流无接触测量。

18. 配套嵌入式新能源汽车驱动系统教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车电机控制器结构组成和控制原理，含电机控制器作用与组成，控制器框架，电路原理，端口定义。

三、设备安全和适用性

▲1. 设备通过第三方检测，第三方检测机构需具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可；检测报告技术参数与本设备相同，检测报告考核项目可按照“1+X”职业技能等级证书要求考核，**考核项目≥7 项为 A 等，考核项目<7 项为 B 等**；响应文件提供设备厂商的第三方检测报告和检测机构资质证书佐证。

2. 设备适用于新能源汽车维修运用技术教师技能大赛，提高一线教师和学员的动手操作能力，

曾经被推荐为教育部或机械行业职业教育技能大赛比赛用设备；响应文件提供职业院校技能大赛执委会或机械行业职业教育大赛执委会证明材料和大赛现场高清图片佐证。

11. 新能源电驱动传动系统虚拟检测与展示软件

一、功能要求

●1、以新能源电驱动传动系统集成为基础，以三维模型展示结构，比实物更加清晰美观，多方位展示各个元器件的位置、连接方式、结构等，与实物一致，便于脱离实训室进行教学；此项提供动态软件演示，展示不少于 3 分钟。

2、分为四部分：总体结构、操作步骤、结构原理、电路测量。

●3、总体结构，通过六个视角，分为：总视角、上视角（面板视角）、俯视角、下视角、左视角、右视角，全方位展示台架结构，清晰展示各个零部件的结构、位置、连接关系，每个零部件都可以点击出简介，便于初步教学或总体快速复习，另外在简介链接的下方，有“详解”按钮，可快速连接到第三部分结构原理中，该部件的详细知识模块中，让学生台架、课程衔接学习。此项提供动态软件演示。

4、操作步骤，分为六部分：1. 设备充电操作、2. 设备运行操作、3. 磁粉制动器操作、4. 显示屏介绍与操作、5. 故障设置操作、6. 运行后操作；该模块通过动画详细讲解台架的主要操作方法、注意事项，操作的关键步骤都配有文字解说，避免学生不会操作、误操作，通过动画的展示，让学生快速上手台架的使用方式。

●5、结构原理，模块三为课程学习的重点之一，该模块详细讲解各个元器件的构造组成、工作原理等，涵盖了台架的全部元器件，共十三个大模块；此项提供动态演示，展示不少于 2 分钟。

5.1、动力电池包

包含电池组介绍、单体电池、插接件介绍、内部传感器、BMS 系统。

5.2、显示屏

包含主界面、单体电池（参数）、系统参数、电机控制器（参数）。

5.3、充电口

包含接口定义、充电系统原理图、控制策略。

5.4、车载充电机

包含工作原理、模块与功能、功率与控制单元、工作电路图、充电流程、工作条件。

5.5、DC-DC 转换器

包含 DC-DC 功能、工作流程、工作电路图、工作原理。

5.6、蓄电池

包含蓄电池简介、功能及注意事项、结构组成、工作原理。

5.7、电机控制器

包含作用及组成、控制器框架、电路原理、端口定义。

5.8、档位杆

包含档位杆介绍、电路原理、端口定义。

5.9、加速踏板

包含加速踏板作用、加速踏板原理、工作电路、端口定义。

5.10、电动真空制动系统

包含制动系统简介、真空助力器结构、真空装置构成、电路原理。

5.11 驱动电机

包含驱动电机结构、电机旋转原理、工作原理、电路原理

5.12 变速箱总成

包含减速器、差速器。

5.13、负载模拟器

包含作用与原理、负载模拟器构成、使用方法。

6、电路测量

6.1、通过动态的流水图，虚拟演示台架在不同工况时的电路动态，让学生更直观的学习电路、信号的传递方式，电路测量页面可放大缩小，便于用户更清晰的观看电路；

6.2、右侧为操控面板，控制顺序与实际台架一样，例如在驱动状态无法充电，操作的功能与台架一样，便于学生对台架的电路学习，操作按键共有八种：电源总开关、点火开关（3种状态）、档位（3种状态）、加速（4种状态）、负荷（4种状态）、制动、充电、维修开关。可模拟台架所有正常工作的状态。

6.3 信号测量：该页面包含大量测量点，每个测量点都会根据状态的变化，而产生相应的变化。例如加速踏板在弱、中、强三种状态时，电路中，加速踏板深度信号的电压分别为：1.6V、2.5V、4.8V。

二、技术参数

包装尺寸： $\geq 230\text{mm} \times 170\text{mm} \times 37\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）

基本配置：1个U盘、1个加密狗 1个包装盒、1本说明书

免安装软件，一般电脑插上U盘和加密狗即可播放；

三、配套电动汽车维修训练类教材和知识产权

●1. 配套电动汽车维修训练类教材，系统讲述新能源电驱动系统工作原理，检测方法，故障点排除；教材为国家级出版社正式出版，且为职业院校新能源汽车创新教材，投标方组织编写，无知识产权纠纷，磋商现场提供已出版教材样品1本佐证，该教材不少于以下11个任务书和故障设置方法说明：

任务一：纯电动汽车电源系统认知。

任务二：纯电动汽车驱动电机与控制系统认知。

任务三：纯电动汽车底盘传动与制动认知。

任务四：纯电动汽车行驶负载模拟训练。

任务五：纯电动汽车常见故障与分析方法训练。

任务六：纯电动汽车动力电池的认知。

任务七：电动汽车高压连接器的插拔方法训练。

任务八：纯电动汽车大电流继电器的认知。

任务九：纯电动汽车驱动电机的认知。

任务十：纯电动汽车减速箱及差速器的认知。

任务十一：霍尔电流传感器认知与实验操作。

●2. 配套电动汽车维修训练类教材内含二维码实训微课文件，可通过手机等二维码扫描功能在线展示设备操作和培训方法（磋商现场提供演示），内容需与新能源电驱动传动系统设备一致，扫描二维码不少于 16 个；二维码资源及相关全部内容由投标方提供，来源合法，无版权纠纷；演示不少于 2 分钟。

3. 响应文件提供国家级出版社图书出版合同（含教材选题号）佐证。

12. 动力电池总成装调工作台

一、总体要求

真实模拟动力电池系统系统组装和调试，包含动力电池系统组装和动力电池系统调试。

二、技术参数

动力电池总成装调工作台包含两大部分，分别为智能化动力电池物料管理平台和智能化动力电池组装调试平台。

（一）智能化动力电池物料管理平台

智能化动力电池物料管理平台是为智能化动力电池组装调试平台提供物料配套，提供具有满足智能化动力电池组装调试平台所需的动力电池系统配件和检测与测量必备工具。

1、整体结构

1) 智能化动力电池物料管理平台分为上下两个主体，上部为动力电池系统配件供应区，下部位安装和管理区。

2) 动力电池系统配件供应区按照比赛标准放置在指定区域，附有零件名称，并且每个部件上配有相应二维码，通过扫描二维码可以了解该部件的一些信息参数和安装连接部件。如扫描单体电池，提供磷酸铁锂电池整体结构和分解结构、单体电池标注电压、过充过放电压、动力电池内阻范围等信息。动力电池系统每个部件都配有。

3) 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配，配置带锁止功能的万向静音脚轮。

2、主要配件和功能

智能化动力电池物料管理平台具备智能化动力电池组装调试平台物料收纳、取用和智能管理。

满足智能化动力电池组装调试平台调装使用物料的供给货位，如：单体电芯、接触器、预充电阻、动力电池模组安装支架、数据采集器、电池管理器、直流和交流快速接口、车载充电机、高压线缆、电压线束等。

①单体电芯数量：≥30 个

额定容量：≥20ah

标称电压：3.2V

尺寸：≤70*27*134mm（长×宽×高）

重量：≤520g

最大连续充电电流：20A 1.0C 充电

最大连续放电电流：60A

放电终止电压：2.5V 保护下限不低于 2.0V

工作温度：充电 -10~45 放电 -20~60

②直流接触器 4 个

线圈工作电压：12V

最大电压 Voltage (Max.):16V

最大吸合电压：9V

最小释放电压：1.2V

线圈电流 Coil Current:267mA

线圈功耗 Coil Power (20C):3.5w

线圈电阻：45Ω

主触点工作电压 12-1200V

主触点过电流：90A 30S

500V 绝缘电阻：≥100MΩ

吸合时间(包括触点弹跳)：≤20ms

③霍尔传感器 1 个

电源电压：+5V

精度：±1%

绝缘电压：在原边与副边电路之间：5KV 有效值/50Hz/1 分钟

失调电压：当原边电流 $I_N=0$ 时, 最大值：+25mV 或 0.02mA

温漂 (-25.C..+75°C)：最大值：≤+0.08%/°C

频率范围：0- 50KHz

工作温度：-25°C- + 70° C

功率：0.5W

过载能力：5 倍标称输入

④DC-DC 转换器 1 个

DC-DC 155*951:

输入电压: 90V

输出电压: 13.8V

输出电流: 25A

负载率: 82%

工作环境温度: -20~+50

绝缘电阻: 大于 100 兆欧

测试漏电流: 小于 0.75mA

输入输出关系: 隔离型

初级、次级、机壳之间的介电强度: 大于 1500V AC

具备功能: 过流限制、输出短路、输出反接、过热保护

⑤车载充电机 1 个

五阶段充电模块, 充满自动切断

快充、慢充双模式可切换

型号: 96V/30 串 磷酸铁锂

输出电压: 87.6V

输入: 180-250-50/60Hz

输出电流: 10A/5A

执行标准: QBT 2947.3-2008

工作频率: 50/60Hz

CC、CP 功能: 有

存储环境温度: -40℃~+80℃

工作环境温度: -20℃~55℃正常工作; 55℃~75℃降额输出

相对湿度: 0~95%

安装环境: 无剧烈振动和冲击

粉尘环境: 无导电或爆炸尘埃, 没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气

过温保护值: 高于 80℃保护关机, 低于 60℃后可自恢复

输出过压保护: $\geq 80V_{dc}$

输出过流保护 $\geq 12A$

输出欠压保护: 蓄电池组电压低于 10V 不启动

输出短路保护: 短路后恒流, 解除后自恢复

输出反接保护: 反接后不启动, 解除后自恢复

绝缘电阻 输入对输出 $DC1000V \geq 100M\Omega$

输入对机壳 $DC1000V \geq 100M\Omega$

输出对机壳 $DC1000V \geq 100M\Omega$

通讯 CAN 2.0

辅助电源 $\leq 12V3A$

散热方式 风冷

防护等级 IP65

⑥预充电阻 1 个

电阻阻值: 100Ω

电阻功率: 75W

电阻器类别: 绕线式电阻器

封装材料: 工业铝材

引出接线: 铁氟龙高温线

(二) 智能化动力电池组组装调试平台

主要为提升学生的电池装配与调试能力,可实现动力蓄电池的装配与调试、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量、直流充电接口的装配与测量、交流充电接口的装配与测量、动力电池管理器参数的标定、SOC/SOH 的监测、数据流读取、故障码读取等。

1、设备主体采用整体结构设计,主体外壳采用厚冷轧板,严格按钣金加工工艺操作,经酸洗、喷塑、丝印;主体框架采用钢结构,表面采用防静电喷涂工艺处理,系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配,配置带锁止功能的万向静音脚轮。

2、动力蓄电池分装调试工作站台面分有不同的功能区域,分别是动力蓄电池分装工作区、动力蓄电池通电调试区。

3、动力蓄电池分装工作区单体电池的分档、单体电压和内阻测试、电池模组的组装、高压连接器安装、BIC 的安装、BMS 的安装、直流充电接口装配、交流充电接口装配、维修开关的装配、接触器的装配、放电装置的装配等。

4、动力蓄电池通电调试区

1) 数据读取

通过人机交互界面 43 寸显示屏对动力电池管理系统智能实训台图形化控制。图形化包含动力电池组电压、电流、温度、内阻、SOH、SOC、高压互锁状态等。

2) 系统自检

系统启动时,进入自检状态,分别对 BMS 主控板、两个 BMS 从控板、CAN 通信,并对检测结果进行判定,结果异常可重新检测,检测结果正常可启动系统。上电时,BMS 主控板先上电,暂缓 1 秒后两块 BMS 从控板控制电路上电,然后是 BMS 从控板的采集电路上电,开始采集电压、温度、放电(或充电)电流。在放电状态下,当电池状态正常时,先接通预充继电器,2 秒后接通主继电器,延迟 1 秒断开预充继电器。在充电状态时,先断开主继电器,1 秒后

闭合充电继电器。下电时，放电状态下先断开预充继电器，再断开主继电器。然后关闭 BMS 从控板采集电路停止电池参数采集，再断开 BMS 从控板的控制电路，2 秒后断开主控板的电源。

3) 参数标定

对动力电池系统进行数据标定，标定参数分为一级、二级，数据编辑标定后，达到触发阈值，交互界面出现相应故障提醒；可以标定的参数有：

单体电压过高

单体电压过低

充电电流过大

放电电流过大

单体电压差过大

电池总压过高

电池总压过低

电池温度过高

电池温差过大

4) 数据流读取与分析

使用系统中的诊断仪读取相关故障代码和数据流，数据流包括最低单体电池电压、最高单体电池电压、最低单体电池温度、最高单体电池温度、最低电池电压编号、最高电池编号、最低电池温度编号、最高电池编号、单体电池内阻、电池组当前总电压、电池组当前总电流、SOC、绝缘阻值、高压互锁状态、接触器闭合状态、电池包容量、节数、绝缘电阻值、互锁状态、各接触器状态、充电电流、输出电流、SOC、充电枪 CC/CP 状态等进行读取，还能对动力电池系统故障码读取、故障码清除等操作

5) 执行测试

通过组装后的控制电路，通过人机交互界面发送指令，查看预充接触器、充电接触器、主正接触器等部件是否正常工作

6) 作业管理

老师通过云服务器平台，进行故障设置，学员进行 APP 设备二维码扫描后，自动接收到当前考题，在 APP 完成实训工作页的填写，并且可以进行提交，教师接收到提交作业。

(三) 配套教学资源

1) 理论讲解

系统主要包含动力电池组的内容讲解，包含磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池、镍氢电池、燃料电池、维修开关、熔断器、高压互锁组件的功能和原理相关课件、动画、微课。

2) 技能实训

包含实操演示讲解视频，包括：

操作前的准备工作

实训设备的认知和操作

单体电池分炼检测

电池的组装

高压配电箱的安装

高低压线束的连接

充放电实验

13. 大众 ID4 纯电动轿车 CAN 网络系统综合实训台

一、产品要求

实训台选用大众 ID4 纯电动车原车 CAN 网络系统的组成元件，真实展示原车 CAN 网络系统组成结构；能演示原车车门车窗控制系统，J965 无钥匙进入与启动系统，J285 仪表系统，J527 转向柱控制系统，J519 车载网关系统，J623 整车控制系统和灯光控制系统之间 CAN 网络的数据传输关系；等。实训台配备电脑显示屏和 CAN 数据分析仪，可实时采集总线 CAN 数据波形传输至电脑显示器上进行动态显示和分析。

二、结构组成要求

1. J386 左前车窗电机控制系统 1 件；
2. J387 右前车窗电机控制系统 1 件；
3. 左前锁块 1 件；
4. 右前锁块 1 件；
5. J388 左后车窗电机控制系统 1 件；
6. 左后锁块 1 件；
7. J389 右后车窗电机控制系统 1 件；
8. 右后锁块 1 件；
9. J285 组合仪表 1 件；
10. J533 网关电脑 1 件；
11. 车窗组合开关 1 件；
12. 一键启动开关 1 件；
13. 诊断座 1 件；
14. J965 智能钥匙控制盒（IK）1 件；
15. J519 车载电网控制系统 1 件；
16. 刹车开关 1 件；
17. 仪表板配电盒 1 件；
18. J527 转向柱控制系统. 1 件；
19. J623 整车控制模块 1 件；

- 20. 电池管理模块 1 件；
- 21. 灯光组合开关 1 件；
- 22. 实训面板 1 件；
- 23. DC12 开关电源 1 件；
- 24. 探测天线 1 件；
- 25. 2 通道 CAN 网络分析仪 1 件；
- 26. 双通道示波器 1 件；
- 27. 19 寸电脑一体机 1 套；

三、功能要求

- 1、数据总线 CAN-BUS 系统部件齐全，包含结构组成要求中的所有原件，完整展示 ID4 CAN-BUS 系统的结构组成；
- 2、数据总线 CAN-BUS 系统工作正常，能实现演示 ID4 CAN-BUS 系统动力网、舒适网、诊断网、启动网系统数据总线数据传输的工作状况，充分展示数据总线 CAN-BUS 系统的工作过程和工作原理。
- 3、实训台配备电脑一体机显示器，可将各 CAN 总线解析报文和数据波形进行读取和波形显示，无需外接示波器即可对报文数据进行采集和分析。
- 4、学员可直观对照示教板面板彩色电路图与工作原理示意图学习电动汽车整车 CAN 总线网络系统结构原理图和实物，认识和分析电动汽车整车 CAN 总线网络系统的连接方式和工作原理。
- 5. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测 CAN-BUS 系统各电器元件接线脚位的电信号，如电阻、电压、电流、频率、波形信号等。
- 6. 实训台安装有诊断座，对 CAN-BUS 系统电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。
- 7. 实训台匹配 2 通道 CAN 分析仪，可对每条 CAN 网络信息进行读取分析，并且可模拟系统部件向控制总线发送 CAN 报文。
- 8. 采用 DC12V 电源装置，减少充电的麻烦，电源有防短路功能。
- 9. 设备采用带锁定万向脚轮的移动台架结构，方便教学；整体台架采用采用国标标准材料刚性结构；表面防潮、防锈、美观大方，经久耐用。
- 10. 配备智能化故障设置和考核系统，App 软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的；可设置多种故障类型，如：对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、断路等故障；故障点不少于 16 个。
- 11. 配套提供大众 ID4 纯电动轿车原厂维修手册和实训台实训指导书。
- 12. 实训台配电动车专用数字式钳型万用表 2 件，用于电压等参数实测。

13. 配套嵌入式新能源汽车驱动系统教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车充 CAN 网络结构组成和控制原理，含以下知识要点：

13.1 CAN 基本原理

13.2 技术介绍

13.3 纯电动车网络拓扑图

四、技术参数要求

1. 外接电源：交流 220V $\pm$ 10% 50Hz
2. 工作电压：直流 12V
3. 工作温度：-5℃ $\sim$ +50℃
4. 显示器尺寸： $\geq$ 19 寸；
5. 设备外形尺寸： $\geq$ 2400 $\times$ 700 $\times$ 1800mm(长 $\times$ 宽 $\times$ 高)。
6. 教板尺寸： $\geq$ 2400*1200*200mm(长 $\times$ 高 $\times$ 厚)

14. 国标交流充电智能实训台（含教学资源包软件）

一、总体要求

实训台架以 7KW 国标交流充电桩为基础，经过透明窗将充电控制系统实物真实呈现在实训台示教板面板上，通过和电路原理图相互对应，凸显交流充电桩核心零部件之间的连接控制关系；可进行插电式电动汽车充电系统结构认知教学，充电电压检测，充电电流检测，及充电系统常见故障检测诊断教学。实训台将交流慢充接口、慢充线束、车载充电机、动力电池、等电路平面化，关键信号均能进行测量，关键元件和电路均可以设置故障。

二、技术要求

1. 整体结构采用铁通加钣金相结合的方式，坚固耐用安全可靠，为示教板底座上配有 40cm $\sim$ 50cm 宽桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等；设备带自锁脚轮装置，移动灵活；
2. 实训台配备交流充电系统电路原理图板，在高压线束保护层内布置发光二极管灯带，通电后可通过 LED 灯带显示电流的方向；
3. 系统配套不小于 24 寸 Windows 系统触控一体机，内置国标充电系统人机交互软件，可实时显示充电电压、电流、电量消费金额以及充电桩故障代码等信息；
4. 具备充电信息显示功能，详细显示充电系统输出状态、输出电流、充电温度、输出电压、CP 频率、CP 占空比、CP 电压、充电时间、充电电量、消费金额、故障代码等信息；
5. 开始充电界面可选择自动充满、按电量充电、按时间充电、按金额充电模式，同时具备车辆 3D 动态旋转功能；
6. 具备故障查询功能，通过充电桩图标绿色和红色状态体现充电桩故障状态；
7. 充电系统人机交互界面具备故障设置和资料查询功能，可对充电系统内部 CP 电路、智能电表、工作状态指示灯、刷卡器、温度传感器等电路进行故障设置；
8. 充电系统主板具备 CAN 总线接口、电表通讯接口、刷卡计费通讯接口、PC 通讯接口、交

流电压快速测量模块、急停检测接口、温度检测接口、CP 信号接口、隔离网络接口、4G 模块通讯电路接口、蓝牙接口、WIFI 接口等；

9. 配套嵌入式新能源汽车充电系统教学资源包软件，应具有以下功能：

9.1. 以国标交流充电为基础进行讲解，通过 3D 动画模型，电路原理等，多方位讲解主流纯电动汽车交流充电原理，将各个零部件清晰的展现出来；通过独立系统学习时，又将单独的模块调取出来，进行学习，层次分明，直观清晰。

9.2. 教学资源包主要内容包含：端口定义、充电电路图、充电时序、车辆连接、充电确认、充电过程、停止充电和课后练习等知识内容详细解析。

9.3. 每个知识系统里，都包含知识原理、结构展示、电路演示，电路演示通过交互式动画展示，动态演示电路走向，将一个完整电路图分解为多个电路图，将工作电路分段学习，提升学生兴趣力，操作性强，内容详实，演示流畅。

9.4. 每个模块通过问题切入，带着问题学习，对每个零部件，认识其结构，学习其原理，最后通过课后练习巩固所学知识，课后练习具有正确判断、解析的功能，教学资源包与公司设备配套学习可通过实操加强对知识的理解。

▲10. 配备安卓+Windows 双模故障设置系统，该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机上运行的 APP 软件，利用手机或 PC 电脑拥有的 WIFI 组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯设故；

具备外部计算机控制和通讯功能：计算机使用上位机软件，通过 RS-232 串口和网络可以实现故障设置，考核和系统设置。实现的主要功能如下：设置系统操作密码；更改故障名称和故障类型屏蔽位；故障设置点；设置学生答题次数和剩余次数；读取故障名称和故障类型；读取系统内部参数/数据；升级运行程序版本功能。

具备学生查找故障和考核功能：学生通过操作查找到故障后，通过此项功能选择 01-15 号故障和故障类型回答，回答正确系统自动清除故障断开点，表示故障排除故障；回答不正确系统提示继续查找。考核人员可设置回答次数，学生回答次数超过考核人员设置的次数结束故障查找和考核功能。

响应文件提供第三方专业检测机构出具检测报告扫描件加盖供应商公章(报告带 CMA 或 CNAS 标识)进行佐证，**考核项目 ≥ 7 项为 A 等，考核项目 < 7 项为 B 等。**

11. 通过大功率铝壳电阻模拟整车负载进行交流充电，充电桩不接入车辆也可实现正常充电过程，模拟负载铝壳电阻不少于 4 件，可实现 3.5A 和 7A 两种充电功率切换。

三、产品技术参数

1. 设备外形尺寸 (mm)：不小于 1600*700*1760 (长*宽*高)

台面高度 (mm)：不小于 660

教板框外形尺寸 (mm)：不小于 1600*1000*160 (长*宽*厚)

2. 工作电源：AC220V

3. 充电功率：约 7KW

四、基本配置：

空气开关 1 个、浪涌保护器 1 个、交流接触器 1 个、充电负载模拟器 1 套、国标充电负载接口 1 套、充电枪 1 套、充电枪座 1 个、急停开关 1 个、刷卡器 1 套、24 寸触控一体机装置 1 套、交流充电主控板 1 套、车载充电机信号板 1 套、USB 线 1 条、LED 灯带 1 套、故障设置主板 1 套、教板图和新工艺底架 1 套、充电桩教学资源软件 1 套。

五、可进行的实训：

1. 电动汽车交流充电系统结构组成及工作原理教学与实训。
2. 电动汽车充电系统的充电方法教学与实训。
3. 交流 220V 电压的检测方法教学与实训。
4. 充电电流的检测方法教学与实训。
5. 电动汽车充电系统常见故障诊断教学与实训。
6. 交流充电座管脚定义教学与实训。
7. 高压安全操作教学与实训。
8. 充电桩调试教学与实训。
9. 交流充电连接确认过程教学实训。
10. 交流充电工作原理教学实训。

六、配套交流充电桩教学资源包，功能如下：

1. 以交流充电智能实训台为基础，以三维模型展示结构，比实物更加清晰美观，多方位展示各个元器件的位置、连接方式、结构等，与实物一致，便于理实一体化教学互动。
2. 分为四部分：总体结构、操作步骤、结构原理、电路测量。
- 3. 总体结构，通过两个视角，分为：放大、复位，全方位展示台架结构，清晰展示各个零部件的结构、位置、连接关系，每个零部件都可以点击出简介，便于初步教学或总体快速复习，另外在简介链接的下方，有“详解”按钮，可快速连接到第三部分结构原理中，该部件的详细知识模块中，让学生台架、课程衔接学习。
4. 操作步骤，分为四部分：1. 充电操作、2. 结束操作、3. 显示屏故障设置、4. 手机故障设置。该模块通过动画详细讲解台架的主要操作方法、注意事项、操作的关键步骤都配有文字解说，避免学生不会操作、误操作，通过动画的展示，让学生快速上手台架的使用方式。
- 5. 结构原理，模块三为课程学习的重点之一，该模块详细讲解各个元器件的构造组成、工作原理等，涵盖了台架的全部元器件，共九个大模块。

5.1、单相断路器

5.1.1 简介

5.1.2 结构组成：外部结构、内部结构

5.1.3 工作原理：热动脱扣、电磁脱扣、复式脱扣

5.1.4 漏电原理

5.1.5 接线方法

5.1.6 应用

5.1.7 课后习题：选择题、填空题

5.2、电能表

5.2.1 简介：概述、功能特点、优点、参数、型号含义

5.2.2 工作原理

5.2.3 接线方法

5.2.4 分类：按工作原理、按准确度等级、按附加功能

5.2.5 应用

●5.2.6 课后习题

5.3、浪涌保护器

5.3.1 简介：概述、特点、常用符号、专业术语

5.3.2 结构组成：外部结构、内部结构

5.3.3 工作原理：开关型、限压型、混合型

5.3.4 接线方法

5.3.5 SPD 分类：按原理分类、按用途分类

5.3.6 应用：电源保护器、信号保护器

5.3.7 课后习题：选择题、填空题

5.4、交流接触器

5.4.1 简介：概述、作用、选用、运行维护

5.4.2 结构组成：外部结构、内部结构

5.4.3 工作原理

5.4.4 接线方法

5.4.5 接触器对比：空气电磁式、真空式、智能化、机械连锁式、切换电容式

5.4.6 应用

5.4.7 课后习题：选择题、填空题

5.5、充电软件显示系统

5.5.1 充电信息

5.5.2 开始充电

5.5.3 结束充电

5.5.4 故障设置

●5.6、刷卡系统

5.6.1 刷卡器

5.6.2 IC卡：简介、分类、优点、工作原理

5.6.3 计费控制单元

5.6.4 工作原理

5.6.5 发射原理

5.6.6 应用

5.6.7 课后习题：选择题、填空题

5.7、充电桩主板

5.7.1 简介

5.7.2 功能

5.7.3 结构组成

5.7.4 工作原理

5.7.5 课后习题

5.8、交流充电口

5.8.1 简介

5.8.2 接口定义：交流充电口、直流充电口

5.8.3 工作原理：连接确认、充电开始、充电过程、充电结束

5.8.4 工作条件

5.8.5 课后习题：选择题、填空题

5.9、负载系统

5.9.1 充电负载：特点、优点、分类、应用领域

5.9.2 负载切换开关

5.9.3 冷却风扇：简介、应用

5.9.4 工作框架图

●6、电路测量

6.1、通过动态的流水图，虚拟演示台架在不同工况时的电路动态，让学生更直观的学习电路、信号的传递方式，电路测量页面可放大缩小，便于用户更清晰的观看电路；

6.2、下方为操控面板，控制顺序与实际台架一样，操作的功能与台架一样，便于学生对台架的电路学习，操作按键共有六种：显示器、单相断路器、充电枪插入、刷卡充电、负载按钮、急停开关。可模拟台架所有正常工作的状态。

6.3、信号测量：该页面包含大量测量点，每个测量点都会根据状态的变化，而产生相应的变化。

6.3、带有红色箭头的零部件可以点击，查看相关零部件的简介，便于学生对相关零部件的初步了解。

标注“●”需要提供现场演示。每项演示时间不少于 2 分钟。

七. 教学资源包基本配置：1 个 U 盘、1 个加密狗、1 个包装盒、1 本说明书；免安装软件，一般电脑插上加密狗即可使用。

15. 大众 ID4 高压电控总成装调实训台

一、设备功能要求

1. 选用大众 ID4 纯电动汽车高压电控技术四个，高压电控总成含电机控制器模块、车载充电器模块、DC-DC 变换器模块、高压配电模块；透明化改装，安装在桌面进行拆装测试；
2. 配套教板结构图，详细标识大众 ID4 纯电动高压电控总成组成和控制原理，以及引脚定义；实训台配套课件资源，讲述大众 ID4 纯电动高压四个零部件组成，拆卸方法，高压安全注意事项，以及不同状态下控制逻辑。
3. 实训桌面另配套高压上电控制系统，能展示高压上电过程，高压下电过程，并能检测接触器是否烧结漏电等故障；
4. 使用 48V 开关电源作为高压模拟输入电源，并加装负载电阻和电流显示器，对高压系统进行放电，实现高压系统正常上电和放电的过程实训；
5. 模块控制部分采用 12V 开关电源，作为控制器及接触器等元器件的工作电源；
6. 高压上电控制系统部件故障时，可进行故障部件检修及更换操作实训；
7. 可直接在实训台架高压四合一总成进行 OBC 拆装检修，DC-DC 转换器模块拆装检修，高压配电模块拆装检修，电机控制器模块拆装检修等实训；
8. 配置有与台架实训项目一致的实训指导书及教学资源；

技术参数

1. 高压电控总成：（含电机控制器模块，车载充电机模块，DC-DC 转换器模块，高压配电）
冷却方式：水冷
控制模块：IGBT
最大输出容量：180KW
最大输出电流：270A
防护等级：IP67

2. 主体台架外形尺寸（mm）：≥1500*800*1500（长*宽*高）

三、可完成实训项目

1. 了解高压电控总成高压配电系统结构布置；
2. 了解高压电控总成电机控制器结构及控制策略；
3. 了解高压电控总成 DC/DC 结构组成、拆装；
4. 了解高压电控总成 OBC 结构组成、拆装；
5. 拆装高压电控总成内部高压连接，掌握高压能量流动方向；
6. 拆装高压电控总成低压连接，了解核心控制原理；

7. 模拟实车接触器烧结，在实训台进行接触器更换；
8. 模拟原车高压上电过程、预充过程、下电过程等实训；

四、基本配置

电机控制器模块，车载充电机模块，DC-DC 转换器模块，高压配电模块）1 件，主正接触器 1 个，主负接触器 1 个，预充接触器 1 个，预充电阻 1 个，霍尔传感器 1 个，12V 开关电源 1 个，48V 开关电源 1 个，高压系统控制板 1 套，铝壳电阻 1 件，电流表 1 件，电压表 1 件，连接铜片 1 套，低压连接线束 1 套，数字式汽车专用钳形表 1 件，高压测电笔 1 件，一字头螺丝批 2 件，十字头螺丝批 2 件，棘轮套筒组件 1 套（不少于 19 件），球头型内六角扳手 1 套（不少于 9 件），可移动平台和教板 1 套；

16. 动力电池均衡实训台

一、设备要求：

不少于 8 个通道，具有先进的通道独立功能，每个通道可以单点启动、单点停止，反应速度快；采用恒流源、恒压源技术，恒流到稳压切换无冲击，电压电流实时采样；配方形磷酸铁锂动力电池不少于 10 件，磷酸铁锂单体规格： $3.2V \geq 20AH$ ，选用专用托板仓放置，用与方形磷酸铁锂动力电池分容；配套三元锂动力电池不少于 20 件，三元锂动力电池型号 18650，规格： $3.65V \geq 2.5AH$ ，选用专用托板仓放置，用与圆柱形三元锂动力电池分容；

二、动力电池均衡仪具体参数如下：

输入电源： $AC220V \pm 10\%/50Hz$

电压：测量范围： $0.75 \sim 5V$

输出范围： $0.75 \sim 5V$

精度： $\pm 0.1\% * FSR$

输出精度： $\pm 0.1\% * FSR$

电流：测量范围： $40mA \sim 20A$

输出范围： $40mA \sim 20A$

测量精度： $\pm 0.1\% * FSR$

输出精度： $\pm 0.1\% * FSR$

功率：测量范围： $0 \sim 900W$

输出范围： $0 \sim 900W$

测量精度： $\pm 0.2\% * FSR$

输出精度： $\pm 0.2\% * FSR$

数据记录：采样速率： $1Hz: 1 \text{ samples/sec}$

记录速率： $1Hz: 1 \text{ point/sec}$

记录条件： $\Delta T, \Delta I, \Delta V, \Delta Temp$

满量程电流响应时间： $\leq 30ms$

时间分辨率： $\leq 1s$

输入阻抗： $\geq 1\text{ M}\Omega$

支持充放电类型：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒流放电、恒负载放电、恒功率放电、支持通道并联

测试命令数：可设置 350 个以上命令，支持 5 层嵌套循环

通讯方式：以太网，100Mbps

硬件安全保护：添加防反接模块，防止电池反接

软件安全保护：掉电数据保护

三、显示装置具体参数

CPU:不低于 I5-4 代

内存：不低于 8G

硬盘：不低于 128G 固态硬盘

显卡：不低于集成 Intel HD Graphics 核心显卡

液晶屏尺寸：不小于 32 寸

液晶屏显示区域：不小于 698.7mm*393.3mm

液晶屏分辨率：不小于 1920*1080

液晶屏可视角度：178 全视角

四、设备总体尺寸

外形尺寸（mm）：不小于 1000*750*1300（长*宽*高）

选用优质合金焊接结构，美观结实；底部带四个 4 寸静音脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置；

17. 高压大电流继电器实训台

产品要求

以新能源新能源主流车型采用的高压大电流继电器制作实训台架，平台可移动，带有教板；装备两款继电器，每款各两件，一件解剖用于展示内部结构，一件完整用于通电测量，配备数字式万用 1 件，开关电源 1 件。

功能要求

1. 采用主流新能源车型配套的高压大电流继电器，与动力电池包内部使用的继电器完全相同，安装在绝缘板上，在通电状态下检测高压端子的通断。
2. 解剖的高压大电流继电器用于内部结构认识。
3. 教板绘制高压大电流继电器工作原理和注意事项。
4. 实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。

技术参数要求

1. 平台外形尺寸（mm）： $\geq 700*700*1410$ （长*宽*高）

2. 教板外形尺寸 (mm) : $\geq 700 \times 700$ (长*宽)

3. 设备工作电源: 220V 交流电, 功率不大于 500W

设备工作温度: $-20^{\circ} \sim +40^{\circ}$

4. 开关电源: AC220V-DC12V-30A

输入: 220VAC

输出电压: 12V

最大输出电流: $30A \pm 2A$

短路保护: 有

过载保护: 有

散热方式: 风扇散热

5. 高压大流继电器:

线圈电压: $9 \sim 36VDC$

最大工作电压: $\geq 900VDC$

额定接触电流: $\geq 200A$

机械寿命: ≥ 20 万次

18. 大众 ID4 动力总成拆装检测实训台 (电动翻转)

一、产品要求

台架包括大众 ID4 纯电动汽车的动力总成 (含驱动电机和变速箱) 1 件, 拆装台一件 (带翻转架和教板), 数字式万用表 2 件, 绝缘测试仪 1 件, 绝缘垫 1 件, 以及配套拆装工具一套。要求将大众 ID4 纯电动汽车的动力总成 (含驱动电机和变速箱) 原装件, 以垂直于传动轴方向安装在电动拆装翻转架上, 以便拆装与测量。

二、功能要求

1. 拆装台面选用不锈钢材质, 台面底部用木板支撑, 不锈钢台面四周围挡突出, 围挡内部成 45 度过渡面, 围挡高度不小于 20mm, 防止零部件掉落。

2. 使用配套万用表和绝缘测试仪, 测量驱动电机相间电阻, 绝缘性能, 旋变传感器电阻, 以及温度传感器电阻变化, 熟练掌握驱动电机电参数测量方法。

3. 至少配备以下拆装工具: 大拉马 (14 寸) 1 件; 棘轮套筒组件 1 套, 含 6mm~24mm 六角套筒各 1 件, 共 19 件; 球头型内六角扳手 1 套, 含 1.5mm~10mm 内六角扳手各 1 件, 共 9 件; 一字头螺丝刀 2 件, 十字头螺丝刀 2 件, 橡胶锤 1 件, 铜棒 1 件, 外卡簧钳 (直) 1 件, 内卡簧 (直) 1 件。

4. 拆装台整体框架采用 $40 \times 40mm$ 高强度的方钢, 四周蒙钢板焊接而成, 表面经喷涂工艺处理, 台面采用 304 不锈钢制作; 台面配绝缘胶垫, 方便拆装零部件放置。

5. 拆装台设有抽屉, 用于放置专用拆装工具; 抽屉两侧带缓冲轨道, 推拉自由, 无碰撞声音,

抽屉内尺寸不小于 470*470*170mm(长×宽×高)；抽屉上下布置，不少于 3 层。

6. 拆装台左侧设有隐藏式减速翻转机构，可使变速器旋转任意角度，内部配备减速电机，通过按压正转或反转按钮，即可旋转到任意位置并锁止，便于学生从不同的角度进行拆装练习。

7. 拆装台左侧配活动接油盘，接油盘底架可伸缩，用于收集杂物和费油，保持环境干净，接油盘喷黑色防锈漆；接油盘外框 $\geq 760*700\text{mm}$ ，深度 $\geq 30\text{mm}$ 。

8. 拆装台底部带有自锁脚轮与固定调节螺栓，可方便移动；同时在任意位置调平 4 个调节螺栓，保证拆装过程稳定。

9. 配套新能源汽车驱动传动系统拆装教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车变速箱总成结构组成和控制原理，含以下知识要点包括：安装位置、作用及特点、结构组成、差速器原理。

三、技术参数要求

1. 拆装台主体外形尺寸 (mm)： $\geq 900*700*1550$ (长*宽*高)

2. 拆装台平台高 (mm)： ≥ 850

3. 教板框外形尺寸 (mm)： $\geq 900*700$ (长*宽)

4. 动力总成：

电机类型：永磁同步驱动电机

电机持续功率： $\geq 35\text{KW}$

电机峰值功率： $\geq 100\text{KW}$

电机持续扭矩： $\geq 70\text{N.m}$

电机峰值扭矩： $\geq 180\text{N.m}$

冷却方式：水冷

变速箱：电动车单速变速箱

四、可完成实训项目

1. 了解主流电机的结构和工作原理；

2. 掌握主流电机的运行过程旋变信号和高压电的检测方法；

3. 了解主流纯电动车动力总成的结构和工作原理；

4. 掌握主流纯电动车动力变速箱的拆装与检测；

5. 熟悉主流永磁同步电机总成的结构及检查方法；

6. 冷却回路密封性能检查；

7. 冷态绝缘电阻检测；

8. 绕组短路检测；

9. 旋变传感器绕组阻值检测；

10. 电机绕组温度传感器阻值检测；

11. 掌握主流纯电动车单档变速箱组件外观检查，如齿轮轮系转动、主轴齿轮、副轴齿轮的、

差速器组件等的检查方法。

19. 新能源升、降压电路搭接实训箱

一、产品要求

台架为便携铝箱设计，将新能源汽车升、降压电路元件以快速插接的方式安装在铝箱内的插板上，电子元件每个引脚均与插板的独立空心铆钉插孔内部连接，操作者可根据需要实现的电路，通过将与插孔配套的插线连接电路搭建所需要的整流或逆变电路。搭建好的电路可以通过连接线上的插孔测量元件的电压。所采用的元器件必须为当前为市面通用主流，便于更换。插板上元件对应位置绘制有对应电路符号。台架配备有实训指导书和电路搭建图。

二、设备要求

1. 按照功能需求搭接出不同功能的电路，电路能够满足正常工作教学。
2. 支撑板材采用 PCB 专用板材，矩形分布，尺寸 $\geq 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ ，厚度 $\geq 1.6\text{mm}$ ，多次插接不会损坏。
3. 整体外观采用铝箱体结构，尺寸 $\geq 35\text{cm} \times 35\text{cm}$ （长 $\times$ 宽），四周骨骼加强结构，合页采用平展设计，可以将两面开展，内部采用黑色加绒布艺，缝合口袋方便放置元器件。
4. 连接线采用环保材料封装，带有接插柱，方便插到万用板上，连接不同元器件。

▲5. 配套实训指导书（含纸质和高清电子版），详细指导学员搭接实验；实训指导书含产品简介，产品实物结构图，产品使用方法，搭接任务练习及工作原理等；搭接任务练习及工作原理含 6 个任务，具体如下：

- 5.1. 变压器二极管升压电路搭接；
- 5.2. 电容电感场效应管升压电路搭接；
- 5.3. 主流集成芯片电路搭接；
- 5.4. 三极管加稳压管降压电路搭接；
- 5.5. 主流 7800 系列降压电路搭接；
- 5.6. 电阻分压法降压电路搭接；

响应文件提供彩色高清实训指导书佐证，内容含有产品简介，产品实物结构图，产品使用方法，搭接任务练习及工作原理等；**搭接任务练习及工作原理 ≥ 6 个任务为 A 等， < 6 个任务为 B 等。**

三、可以完成基本实验电路要求

1. 升压电路搭接实验：采用变压器、二极管等进行升压
2. 升压电路搭接实验：采用电容、电感、场效应管等进行升压
3. 升压电路搭接实验：采用主流集成芯片进行升压
4. 降压电路搭接实验：采用三极管、稳压管、电阻等进行降压
5. 降压电路搭接实验：采用主流集成芯片 7800 系列进行降压
6. 降压电路搭接实验：采用电阻分压法进行降压

7. 配合其他电路联合使用，或可自行设计电路

四、配件要求

此设备 3 个为一组，每组含有铝箱 1 个、万用底板 1 套、电子元件 1 套、标准卡片 1 套，面包板线 1 套、插条线 1 套、保护电路 1 套。

20. 新能源整流、逆变电路搭接实训箱

一、产品要求

台架为便携铝箱设计，将整流和逆变电路元件以快速插接的方式安装在铝箱内的插板上，电子元件每个引脚均与插板的独立空心铆钉插孔内部连接，操作者可根据需要实现的电路，通过将插孔配套的插线连接电路搭建所需要的整流或逆变电路。搭建好的电路可以通过连接线上的插孔测量元件的电压。所采用的元器件必须为当前为市面通用主流，便于更换。插板上元件对应位置绘制有对应电路符号。台架配备有实训指导书和电路搭建图。

二、设备要求

1. 按照功能需求搭接出不同功能的电路，电路能够满足正常工作教学。
2. 支撑板材采用 PCB 专用板材，矩形分布，尺寸 $\geq 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ ，厚度不小于 1.6mm。
3. 整体外观采用铝箱体结构，尺寸 $\geq 35\text{cm} \times 35\text{cm}$ （长 $\times$ 宽），四周骨骼加强结构，合页采用平展设计，可以将两面开展，内部采用黑色加绒布艺，缝合口袋方便放置元器件。
4. 连接线采用环保材料封装，带有接插柱，方便插到万用板上，连接不同元器件。
- ▲5. 配套实训指导书（含纸质和高清电子版），详细指导学员搭接实验；实训指导书含产品简介，产品实物结构图，产品使用方法，搭接任务练习及工作原理等；搭接任务练习及工作原理含 6 个任务，具体如下：

- 5.1. 半波整流电路搭接；
- 5.2. 全波整流电路搭接；
- 5.3. 芯片全波整流电路搭接；
- 5.4. 变压器和晶体管逆变电路搭接；
- 5.5. 芯片控制逆变电路搭接；
- 5.6. 场效应管逆变电路搭接。

响应文件提供彩色高清实训指导书佐证，内容含有产品简介，产品实物结构图，产品使用方法，搭接任务练习及工作原理等；**搭接任务练习及工作原理 ≥ 6 个任务为 A 等， < 6 个任务为 B 等。**

三、可以完成基本实验电路要求

1. 整流电路搭接实验：采用电容、二极管进行半波整流
2. 整流电路搭接实验：采用电容、二极管进行全波整流
3. 整流电路搭接实验：采用主流整流芯片 PWM 控制整流
4. 逆变电路搭接实验：采用变压器、晶体管进行逆变

5. 逆变电路搭接实验：采用主流芯片进行控制逆变
6. 逆变电路搭接实验：采用二极管、电容、场效应管进行逆变
7. 配合其他电路联合使用，或可自行设计电路

四、配件要求

此设备 3 个为一组，每组含有铝箱 1 个、万用底板 1 套、电子元件 1 套、标准卡片 1 套，面包板线 1 套、插条线 1 套、保护电路 1 套。

21. 新能源驱动电机调速电路搭接实训箱

一、产品要求

台架为便携铝箱设计，将新能源汽车电机调速电路元件以快速插接的方式安装在铝箱内的插板上，电子元件每个引脚均与插板的独立空心铆钉插孔内部连接，操作者可根据需要实现的电路，通过将与插孔配套的插线连接电路搭建所需要的整流或逆变电路。搭建好的电路可以通过连接线上的插孔测量元件的电压。所采用的元器件必须为当前为市面通用主流，便于更换。插板上元件对应位置绘制有对应电路符号。台架配备有实训指导书和电路搭建图。

二、设备要求

1. 按照功能需求搭接出不同功能的电路，电路能够满足正常工作教学。
2. 支撑板材采用 PCB 专用板材，矩形分布，尺寸 $\geq 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ ，厚度 $\geq 1.6\text{mm}$ ，多次插接不会损坏。
3. 整体外观采用铝箱体结构，尺寸 $\geq 35\text{cm} \times 35\text{cm}$ （长 $\times$ 宽），四周骨骼加强结构，合页采用平展设计，可以将两面开展，内部采用黑色加绒布艺，缝合口袋方便放置元器件。
4. 连接线采用环保材料封装，带有接插柱，方便插到万用板上，连接不同元器件。
- ▲5. 配套实训指导书（含纸质和高清电子版），详细指导学员搭接实验；实训指导书含产品简介，产品实物结构图，产品使用方法，搭接任务练习及工作原理等；搭接任务练习及工作原理含 5 个任务，具体如下：

- 5.1. 直流驱动电机调节电路搭接；
- 5.2. 驱动电机正反转调节电路搭接；
- 5.3. 电解电容充放电驱动电路搭接；
- 5.4. 直流电机 H 桥式驱动电路搭接；
- 5.5. PWM 调速电机驱动电路搭接。

响应文件提供彩色高清实训指导书佐证，内容含有产品简介，产品实物结构图，产品使用方法，搭接任务练习及工作原理等；**搭接任务练习及工作原理 ≥ 5 个任务为 A 等， < 5 个任务为 B 等。**

三、可以完成基本实验电路要求

1. 直流驱动电机调节电路
2. 驱动电机正反转调节电路

3. 电解电容充放电驱动电路
4. 直流电机 H 桥式驱动电路
5. PWM 调速电机驱动电路
6. 配合其他电路联合使用，或可自行设计电路

四、配件要求

此设备 3 个为一组，每个含有铝箱 1 个、万用底板 1 套、电子元件 1 套、标准卡片 1 套，面包板线 1 套、插条线 1 套、保护电路 1 套。

22. 新能源汽车底盘及整车安装组合套装

产品要求：

1. 该实验套件用于新能源小汽车模型 DIY 组装，旨在培养学员对新能源汽车组成结构及工作原理学习，包括前桥安装、前桥后段与后桥安装、前后桥拉杆组装、前后桥拉杆连接车架组装、后桥拉杆连接车架组装、避震变速器与车架组装、金属轮胎与车架连接组装、转向电机组装、ECU 各控制线路连接、车壳与车架组装、遥控器调节模式等。
2. 小车前桥安装组件包含：前桥箱带驱动轴、传动轴、连杆支架、舵机支架、避震支架、避震套件、转向连接套件、拉杆、配套完整的前桥安装教程及视频等资料；
3. 后桥安装组件包含：后桥箱带驱动轴、传动轴、连杆支架、避震支架、各类连接套件、拉杆、配套完整的后桥安装教程及视频等资料；
4. 电池支架连接组件、动力，遥控电调机包含：2200 毫安锂电池 3.7V 及控制盒，配套完整的电池安装教程及视频等资料；
5. ECU 主控板设置有前灯插端口、左侧转向灯插端口、右侧转向灯插端口、雾灯插端口、电控控制 MOT 插端口、电池 BAT 插端口、充电 CHA 插端口、转向电机插端口、电源控制插端口等；
6. 配套操纵遥控器，遥控器提供多种遥控模式，如：陀螺仪感调节模式、档位调节模式等。可对组装实训完成后车辆进行前进、后退、刹车、油门、方向等的遥控调节；
7. 配套新能源汽车整车组装调试实训教育平台软件，平台软件支持移动化学习场景。软件集成配套完整的小车前桥、后桥、车架、电池支架等的组合安装教程及视频等资料：（响应文件需提供与 7.1—7.6 节内容一致的演示视频实训教程图片，视频教程图片中必须清晰操作每一节的组装连接过程。组装连接完成后，在第十一节，遥控调节模式视频教程中可看到：通过调节器可调节油门、前后行驶、刹车等动作；遥控器上还有陀螺仪调节模式、档位调节模式、方向调节模式等。）
- 7.1 第一节前桥壳的组装视频教程；
- 7.2 第二节前桥后段与后桥壳的组装视频教程；
- 7.3 第三节前后桥拉杆组装视频教程；
- 7.4 第四节前桥拉杆连接车架组装视频教程；

- 7.5 第五节后桥拉杆连接车架组装视频教程；
- 7.6 第六节避震与车架连接组装视频教程；
- 7.7 第七节节金属轮胎与车架组装视频教程；
- 7.8 第八节舵机与电调支架和电池支架与充电口的组装视频教程；
- 7.9 第九节线位连接组装视频教程；
- 7.10 第十节车壳与车架组装视频教程；
- 7.11 第十一节遥控调节模式视频教程；

▲7.12 配套前桥安装爆炸图。提供前桥安装爆炸图，该爆炸图分解为6个部分共22PCS（第1个部分含4PCS，第2个部分含6PCS，第3个部分含2PCS，第4个部分含2PCS，第5个部分含6PCS，第6个部分含2PCS）。**爆炸图 $\geq$ 22PCS为A等，爆炸图 $<$ 22PCS为B等。**

▲7.13 配套后桥安装爆炸图。提供后桥安装爆炸图，该爆炸图分解为5个部分，第1个部分含4PCS，第2个部分含2PCS，第3个部分含2PCS，第4个部分含2PCS，第5个部分含4PCS）。**爆炸图 $\geq$ 14PCS为A等，爆炸图 $<$ 14PCS为B等。**

- 7.14 配套前后拉杆连接拓扑图；
- 7.15 配套波箱安装拓扑图；
- 7.16 配套车架整体安装结构展示图等。

8. 可完成实训项目：

- 8.1 第一节前桥壳的组装实训；
- 8.2 第二节前桥后段与后桥壳的组装实训；
- 8.3 第三节前后桥拉杆组装实训；
- 8.4 第四节前桥拉杆连接车架组装实训；
- 8.5 第五节后桥拉杆连接车架组装实训；
- 8.6 第六节避震与车架连接组装实训；
- 8.7 第七节金属轮胎与车架组装实训；
- 8.8 第八节舵机与电调支架和电池支架与充电口的组装实训；
- 8.9 第九节线位连接组装实训；
- 8.10 第十节车壳与车架组装实训；
- 8.11 第十一节遥控调节模式实训。

23. 新能源汽车 BMS\VCU 控制基础实训套装

套装包括：汽车电子电器传感器执行器实验系统1套、车联网及汽车电子控制技术开发系统1套、汽车电控与车载CAN网络故障诊断实验系统1套。

汽车电子电器传感器执行器实验系统

（1）系统简介

该系统是用于汽车电子电器、电子电器传感器执行器相关实验、实训教学的系统。该系统针对汽车专业研发，优化了传统电子电器、电子电器传感器执行器相关硬件内容，并配套了针对汽车相关知识学习所需的实验、实训指导。提供汽车电子电器技术、汽车传感器与检测技术教学相关的多种基础电路。该教学系统同时提供一个可用户自定义编程的单片机最小系统，并具备开放的电路原理图、C 语言应用程序源代码给用户使用，方便于进行 ECU 控制原理方面的基础教学。

（2）系统功能

1. 具备汽车电子电器、电子电器传感器执行器电路常用的+12V、+5V 电源，电源具备短路保护功能，能对被供电电路的短路故障提供一定的保护；

2. 系统的电子电器实验内容具备车窗升降电机、后视镜调节电机、散热风扇、直流接触器、节气门等常用电子电器器件；以及不同类型车窗升降开关、后视镜开关、车灯等硬件资源，供电子电器技术学习使用；

3. 系统的传感器执行器实验内容具备电流传感器、凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器、温度传感器、旋转编码器等硬件资源，供汽车传感器与检测技术学习使用；

4. 主控制器包含电源稳压电路、汽车级单片机最小系统电路、传感器信号采集电路、信号输入保护电路、自检测电路、双包继电器驱动电路、MOS 管驱动电路、三相桥驱动电路、高边带开关电路、CAN 总线通信电路、串口通信电路等硬件教学内容，并可以通过 2mm 测试线和电器传感器模块进行线路连接搭建实验电路进行实验、实训；

5. 电子电器实验/实训内容（含代码和实训指导）：

实验一：汽车车窗升降器控制实验

实验模块：车窗升降电机、驾驶员侧车窗升降开关

实验二：汽车后视镜调节实验

实验模块：后视镜开关、后视镜调节电机

实验三：汽车旋转编码器检测角度实验

实验模块：旋转编码器、串口助手

实验四：新能源汽车电池环境监测实验-温度环

实验模块：温度传感器、PTC 恒温加热器、散热风扇

实验五：新能源汽车电池环境监测实验-安全环

实验模块：烟雾传感器、霍尔电流传感器、直流接触器、单体电池、直流电机

实验六：汽车曲轴位置传感器信号采集实验/喷油嘴控制实验

实验模块：曲轴位置传感器、喷油嘴

实验七：汽车凸轮轴位置传感器信号采集实验/点火线圈控制实验

实验模块：凸轮轴位置传感器、高压点火线圈

实验八：汽车节气门控制实验/霍尔式加速踏板信号采集实验/制动踏板开关信号采集实验

实验模块：全电子式节气门、霍尔式加速踏板、制动开关

实验九：汽车雨量传感器信号采集实验

实验模块：雨量传感器、直流电机

实验十：CAN 总线通信实验/CAN 分析仪的入门使用

实验模块：CAN 卡

(3) 系统配置与技术参数

1. 供电接口：

- (1) 12V 电源接口 1 个：12V/2A
- (2) 保险丝：1 个
- (3) 电源控制开关：1 个

2. 电子电器硬件配置：

- (1) 车窗升降电机
- (2) 驾驶员侧车窗升降开关
- (3) 后视镜开关
- (4) 后视镜调节电机
- (5) 旋转编码器
- (6) 串口助手
- (7) 温度传感器
- (8) PTC 恒温加热器
- (9) 散热风扇
- (10) 烟雾传感器
- (11) 霍尔电流传感器
- (12) 直流接触器
- (13) 单体电池
- (14) 直流电机
- (15) 曲轴位置传感器
- (16) 喷油嘴
- (17) 凸轮轴位置传感器
- (18) 高压点火线圈
- (19) 全电子式节气门
- (20) 霍尔式加速踏板

(21) 制动开关

(22) 雨量传感器

3. 汽车电子电器教学资源库 1 套：

(1) 配套实验指导资源

(2) 配套教学 PPT 资源

(3) 配套教学视频资源

4. 电源适配器：1 个（12V/2A）

5. 单片机程序下载器：1 个

车联网及汽车电子控制技术开发系统

系统涉及汽车电子控制、物联网、车联网、OBD 等技术，涵盖了典型的物联网网络、车联网网络、车载网络、汽车电子控制系统等。通过该系统可学习：

1. 汽车电子控制系统的软、硬件设计方法及相关汽车技术特点；

2. 车载 CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay 网络软、硬件设计方法；

3. 车载 OBD-II 相关技术；

4. 汽车电子控制系统典型控制策略及诊断方法；

5. 物联网、车联网典型通信技术应用；

6. 车载 CAN 网络仿真应用；

7. 毫米波雷达知识及应用；

8. 具备 V2X 网关 ECU，具备 CAN、4G 通信功能；能与高速 CAN、低速 CAN、4G 网络等进行通信，具备互联网服务应用账号 1 个；

9. 具备车联网 V2X 开发功能，能进行车联网通信技术的调试、测试、开发；能进行通信协议的自定义、发送、接收、解析

10. 能实现车联网 V2X 应用中的车灯、门锁、车窗开关、车速等信号的互联网远程采集，并能互联网远程控制门锁、车窗、车灯、仪表、驱动电机、制动电机、转向电机等；

系统组成

实验系统包含：1. V2X 网关 ECU 1 个；2. 汽车全液晶仪表 ECU 1 个；3. 转向柱灯光开关 ECU 1 个；4. 舒适系统左前门/灯 ECU 1 个；5. 舒适系统右前门/灯 ECU 1 个；6. 舒适系统左后门/灯 ECU 1 个；7. 舒适系统右后门/灯 ECU 1 个；8. 整车控制器 ECU 1 个；9. 线控底盘模拟控制 ECU 1 个；10. 毫米波雷达 ECU 1 个；11. 总线通信工具仿真开发平台软件(含软硬件)1 套。

技术要求

1. 舒适系统左前门/灯 ECU 参照汽车 ECU 方式进行硬件设计，并提供原理图、源代码及详尽的软、硬件设计说明；软件代码具备故障诊断功能；

2. 提供仿真开发平台软件，对 ECU、车载 CAN 网络进行设计、仿真、测量、诊断、测试、

分析等；

3. V2X 网关 ECU，具有故障码、数据流输出的 OBD-II 演示功能，可使用汽车通用解码器读取故障码；并具备有 CAN、FlexRay、全网通 4G 等通信功能；提供该 ECU 的演示程序源代码与电路原理图；

4. 汽车全液晶仪表 ECU 采高分辨率液晶屏，屏幕大小 ≥ 6.5 寸，具有转速、车速表及各种指示灯；提供全液晶仪表显示控制协议，以支持二次开发使用；

5. 转向柱灯光开关 ECU：采集车灯控制开关信号，并根据控制逻辑组合为车灯控制报文发送到 CAN 总线；

6. 整车控制器 ECU，可采集档位开关、加速踏板、制动踏板等模拟输入，并发送 CAN 报文到高速 CAN 总线；

7. 舒适系统右前门/灯 ECU，实现乘客侧车门/车灯的本地和网络控制；

8. 舒适系统左后门/灯 ECU，实现左后车门/车灯的本地和网络控制；

9. 舒适系统右后门/灯 ECU：实现右后车门/车灯的本地和网络控制；

10. 毫米波雷达 ECU，具备 24GHz 雷达 1 个，能进行运动障碍物距离测量，并将测量数据发送到车载网络。开放 ECU 程序源代码；

11. 具备用于 ECU 对车载 CAN-BUS 网络开发、测试和分析的仿真开发平台软件，软件主要包括：1) 测量功能；2) 仿真功能。

- 支持 ECU 在车载 CAN-BUS 网络通信中的开发、测量、仿真、诊断、数据记录等；
- 测试：对开发过程中各个阶段的 ECU 进行通信是否正常测试；
- 仿真：支持与实车结合的通信数据收发仿真；
- 诊断：可完成对单个 ECU 联网功能诊断，以及多个 ECU 联网后网络的综合诊断；
- 数据记录：可记录总线数据，并通过通用软件查看记录数据；
- 可发送协议帧，具有自定义协议，可模拟 ECU 的 CAN 通信功能；
- 硬件支持高速 CAN、低速 CAN、CAN-FD 通信网络。

12. 提供在线课程资源。教师授课端软件：与设备配套提供不少于 12 学时理实一体的“在线教学课程”，并可通过网络不断优化、更新。通过“在线教学课程”贯穿课堂，可有效组织、管理课堂教学，提高学生学习积极性，其功能包含：课前预习推送、考勤、在线 PPT 教学（特有教师独享的“提词器”式备注内容，大大降低授课难度）、教学视频、课堂问答（扫码答题）、设备与软件联机互动（根据学时内容需要）、课堂记录等；学生手机端：可进行课前预习、考勤、课堂扫码答题、设备操作指导、实验数据记录上传等；教师管理后台：班级导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理、成绩管理等。

13. 实验内容至少包括但不限于以下内容：

- (1) 汽车电控系统实验：①、汽车电控系统硬件特点认知与测量实验；②、汽车电控系统软件开发入门实验；③、汽车电控系统软件开发综合实验。

- (2) 车内网实验：①、高速 CAN 总线、低速 CAN 总线、LIN 总线认知与测量实验；②、FlexRay 总线、CAN-FD 总线认知与测量实验；③、LIN 总线通信开发实验；④、CAN 总线通信开发实验；⑤、CAN-FD 总线开发实验；⑥、FlexRay 总线开发实验。
- (3) 车联网基础与开发实验：①、4G 移动通信通信实验；②、通信协议定义与车内/互联网通信转换实验；③、车云网车载网关开发实验。
- (4) 车联网应用与开发实验：①、车联网结构认知与应用实验；②、车联网通信协议定义与测试实验；③、车联网服务器应用软件开发实验。
14. 本次采购产品应为成熟产品，不接受签定合同后定制开发。
15. 供货时提供：①设备程序核心源代码，连续不少于 A4 纸规格 20 页；②纸质原版指导书；③纸质程序流程图、电路原理图。不得有侵权行为。
16. 提供三年售后服务承诺书及彩页资料。

汽车电控与车载 CAN 网络故障诊断实验系统

系统简介

该系统是用于汽车 CAN 总线系统故障诊断和硬件开发的教学系统。针对汽车 CAN 总线系统教学，提供 CAN 总线系统内的多种 ECU、输入设备、输出设备软硬件模拟功能，能进行 CAN 总线正常状态电阻、电压、波形测试与 CAN 通信数据收发；能进行 CAN 总线网络的各种断路、短路电路物理层故障设置与排查实训；进行基于 CAN 总线的 ECU 不工作的影响故障，以及 ECU 之间相互影响故障设置与排查实训。

该教学系统同时提供一个可用户自定义编程的 ECU，该 ECU 可独立于“实验箱”使用，并具备开放的电路原理图、CAN 总线 C 语言应用程序源代码给用户使用，方便于进行 CAN 总线基础开发方面的教学工作。

用户在选配 CAN 总线相关高端测量仪器的情况下，可进行如 CAN 总线过载、CAN 总线仲裁、CAN 总线物理层通信故障等的测量与可靠性设计等。

系统功能

1. 系统具备 4 个 CAN 总线网络，分别为动力系统 CAN、舒适系统 CAN、仪表 CAN、诊断 CAN；4 个 CAN 总线网络通过网关单元进行相互之间连接和通信；
2. 动力系统 CAN 总线网络内有电机控制单元、电池管理单元、整车控制单元、网关单元及相应的输入输出设备，通过高速 CAN 总线网络进行连接；
3. 舒适系统 CAN 总线网络内有左前车门/灯 ECU、右前车门/灯 ECU、左后车门/灯 ECU、右后车门/灯 ECU、舒适系统中央控制 ECU、网关单元及相应的输入输出设备，通过低速 CAN 总线网络进行连接；
4. 仪表 CAN 网络内有全液晶仪表 ECU、网关单元，通过高速 CAN 总线网络进行连接；
5. 诊断 CAN 网络内有系统自带诊断仪（全液晶仪表拓展功能）、网关单元，通过高速

CAN 总线网络进行连接;

6. 能进行动力系统 CAN、舒适系统 CAN 网络内的多种 CAN 总线断路故障设置和排查;
7. 能进行动力系统 CAN、舒适系统 CAN 网络内的多种 CAN 总线短路故障设置和排查;
8. 能进行动力系统 CAN、舒适系统 CAN 网络内的终端电阻不匹配故障设置和排查;
9. 能进行 ECU 彻底不工作故障、电源故障、搭铁故障设置和排查;
10. 能进行相互关联的 ECU 之间, 由于一个 ECU 故障引起另外一个 ECU 故障的相互影响故障设置和排查;
11. 具备 1 个可以编程的 ECU, 该 ECU 对用户开放 CAN 总线通信相关 C 语言程序源代码、电路原理图供学习使用, 并可独立于“实验箱”使用;
12. 具备多个测试点, 能进行 CAN 总线通信的电阻、电压、波形、通信数据测量;
13. 动力系统 CAN 网络具备新能源汽车的电池、电机、整车控制器相关控制策略, 能完成基于 CAN 总线通信的相互控制, 能进行 CAN 网络的电机控制、电池控制;
14. 舒适系统 CAN 网络具备舒适系统车门、车灯相关控制策略, 能完成基于 CAN 总线通信的相互控制关系, 进行车门、车灯控制; 同时前、后车门/灯 ECU 之间具备 LIN 总线通信功能, 根据用户购买时的功能需求, 能配置为 LIN 总线通信方式, 以完成 LIN 总线通信理论教学、实际测量、故障排查;
15. 组合仪表单元具备有全液晶仪表一个, 能显示车速、电机温度、电池剩余电量、电池电压、电池温度、扭矩需求、档位、车灯、车门状态等信息, 并能显示故障提示信息等;
16. 系统自带诊断仪功能(全液晶仪表拓展功能), 能进行教学系统内的 ECU 的数据流读取、故障码读取、执行器测试功能;
17. 具备 CAN 总线通信数据监测功能(全液晶仪表拓展功能), 并能发送 CAN 总线数据;
18. 基础实验/实训内容(含实训指导书):
 - (1) 实验 1: 车载 CAN 总线测量实验/实训(万用表)
 - (2) 实验 2: 汽车 CAN 总线测量实验/实训(示波器)
 - (3) 实验 3: 汽车电控系统故障诊断仪(系统自带)应用实验/实训
 - (4) 实验 4: 车载 CAN 总线网络通信数据测量与诊断入门实验/实训
 - (5) 实验 5: 车载网络故障排查实训一(高速 CAN 总线断路故障)
 - (6) 实验 6: 车载网络故障排查实训二(高速 CAN 总线短路故障)
 - (7) 实验 7: 车载网络故障排查实训三(CAN 总线 ECU 无通信故障)
 - (8) 实验 8: 车载网络故障排查实训四(CAN 总线 ECU 相互影响故障)
 - (9) 实验 9: 车载网络故障排查实训五(低速 CAN 总线测量与故障排查)
 - (10) 实验 10: 车载网络故障排查实训六(网关 ECU 故障)
19. 提高实验/实训内容(含实训指导书):

- (1) 实验 11: 中控开关禁止升降信号 I/O 口输入实验/实训 (软、硬件内容)
- (2) 实验 12: 仪表背光状态指示灯 I/O 口输出实验/实训 (软、硬件内容)
- (3) 实验 13: 左前车窗升降 AD 信号采集实验/实训 (软、硬件内容)
- (4) 实验 14: 汽车按键背光指示灯亮度调节实验/实训 (软、硬件内容)
- (5) 实验 15: 动力电机 PWM 控制调速实验/实训 (软、硬件内容)
- (6) 实验 16: 汽车转向灯闪烁定时器实验/实训 (软、硬件内容)
- (7) 实验 17: 汽车单片机中断应用实验/实训 (软、硬件内容)
- (8) 实验 18: 汽车单片机 SCI 查询发送实验/实训 (软、硬件内容)
- (9) 实验 19: 汽车单片机 SCI 查询接收实验/实训 (软、硬件内容)
- (10) 实验 20: 汽车 CAN 总线通信发送实验/实训 (软、硬件内容)
- (11) 实验 21: 汽车 CAN 总线通信接收实验/实训 (软、硬件内容)
- (12) 实验 22: 汽车 CAN 总线收发综合实验/实训 (软、硬件内容)
- (13) 实验 23: 汽车 CAN 网络数据监听实验 (需要选配 PFAutoCANTest 总线工具)
- (14) 实验 24: 汽车 CAN 网络数据模拟仿真实验
- (15) 实验 25: 汽车 CAN 总线的通信高级测量实验
- (16) 实验 26: 实车 ECU CAN 通信信息实测及诊断思维实验

系统配置与技术参数

1. 电池管理系统:

- (1) 核心控制芯片: 汽车专用 MCU
- (2) 电池温度模拟输入: 不少于 1 个
- (3) 电池电量模拟输入: 不少于 1 个
- (4) 电池电压模拟输入: 不少于 1 个
- (5) 电池故障模拟输入: 不少于 1 个
- (6) 通信接口: 高速 CAN

2. 电机控制系统 (MCU):

- (1) 核心控制芯片: 汽车专用 MCU
- (2) 电机: 1 个
- (3) 通信接口: 高速 CAN

3. 整车控制器 (VCU):

- (1) 核心控制芯片: 汽车专用 MCU
- (2) 加速踏板模拟输入装置: 不少于 1 个
- (3) 档位开关模拟输入装置: 不少于 1 个
- (4) 制动开关模拟输入装置: 不少于 1 个
- (5) 通信接口: 高速 CAN

4. 组合仪表:

- (1) 类型: 全液晶仪表
- (2) 分辨率: 1024*600
- (3) 尺寸: 不小于 10.1 寸
- (4) 接口: 高速 CAN
- (5) 其他功能: 触摸屏

5. 网关单元:

- (1) 核心控制芯片: 汽车专用 MCU
- (2) 动力 CAN 总线接口: 不少于 1 路 (高速 CAN 总线)
- (3) 舒适 CAN 总线接口: 不少于 1 路 (低速 CAN 总线)
- (4) 仪表 CAN 总线接口: 不少于 1 路 (高速 CAN 总线)
- (5) 诊断 CAN 总线接口: 不少于 1 路 (高速 CAN 总线)

6. 舒适系统中央控制单元

- (1) 核心控制芯片: 汽车专用 MCU
- (2) 车灯控制开关: 不少于 1 组
- (3) 模拟遥控器输入开关: 不少于 1 组
- (4) 通信接口: 低速 CAN

7. 左前车门/灯单元:

- (1) 核心控制芯片: 汽车专用 MCU
- (2) 门锁中控开关: 不少于 1 个
- (3) 车窗升降中控开关: 不少于 1 组
- (4) 车门未关开关: 不少于 1 个
- (5) 车窗升降电机: 不少于 1 个
- (6) 闭锁器电机: 不少于 1 个
- (7) 左前车灯: 不少于 1 组
- (8) 通信接口: 低速 CAN

8. 左后车门/灯单元:

- (1) 核心控制芯片: 汽车专用 MCU
- (2) 车窗升降开关: 不少于 1 个
- (3) 车门未关开关: 不少于 1 个
- (4) 车窗升降电机: 不少于 1 个
- (5) 闭锁器电机: 不少于 1 个
- (6) 左后车灯: 不少于 1 组
- (7) CAN 总线通信接口: 低速 CAN

- (8) LIN 总线通信接口：不少于 1 路
- 9. 右前车门/灯单元：
 - (1) 核心控制芯片：汽车专用 MCU
 - (2) 车窗升降开关：不少于 1 个
 - (3) 车门未关开关：不少于 1 个
 - (4) 车窗升降电机：不少于 1 个
 - (5) 闭锁器电机：不少于 1 个
 - (6) 右前车灯：不少于 1 组
 - (7) 通信接口：低速 CAN
- 10. 右后车门/灯单元：
 - (1) 核心控制芯片：汽车专用 MCU
 - (2) 车窗升降开关：不少于 1 个
 - (3) 车门未关开关：不少于 1 个
 - (4) 车窗升降电机：不少于 1 个
 - (5) 闭锁器电机：不少于 1 个
 - (6) 右后车灯：不少于 1 组
 - (7) CAN 总线通信接口：低速 CAN
 - (8) LIN 总线通信接口：1 路（可选）
- 11. 用户可编程 ECU：
 - (1) 核心控制芯片：汽车专用 MCU
 - (2) 开关量输入：不少于 8 个
 - (3) 开关量输出：不少于 8 个
 - (4) 模拟量输入：不少于 2 个
 - (5) CAN 总线通信接口：兼容高速、低速 CAN 物理层
 - (6) 具备程序下载接口：
 - (7) 程序下载器与计算机接口：USB
 - (8) 供电电源：12V DC
 - (9) 提供电路原理图：
 - (10) 提供 CAN 总线通信基础应用 C 语言程序源代码：
- 12. 电源线等配件 1 套；
- 13. 提供在线教育平台。

●教师授课端软件：与实验设备配套提供 48-64 学时理实一体的“在线教学课程”，并可通过网络不断优化、更新。通过“在线教学课程”贯穿课堂，可有效组织、管理课堂教学，提高学生学习积极性，其功能包含：课前预习推送、考勤、在线 PPT 教学（特

有教师独享的“提词器”式备注内容，大大降低授课难度）、教学视频、课堂问答（扫码答题）、设备实践操作、设备与软件联机互动（根据学时内容需要）、课堂记录等；学生手机端：可进行课前预习、考勤、课堂扫码答题、设备操作指导、实验数据记录上传等；教师管理后台：班级数据导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理、成绩管理等。此项提供视频演示，展示不少于 2 分钟。

24. 新能源汽车核心系统装配调试测试基础实训套装

1. 该实训设备是微缩简化的新能源电动可拼装小车，实训时可以通过 DIY 连接完成一个电动小车的搭建，搭建完成后的小车可实现新能源汽车电池、电机、电控、充电、底盘等核心系统的整体联动工作；
2. 拼装套装包含：电池、电池控制模块、电机、电机控制模块、舵机控制前轮模块、充电模块、CAN 控制模块、遥控器、调试软件、连接线束、USB 转接线束、底板、平板电脑、鼠标、键盘等；（响应文件内提供产品高清图片 2 张，一张图片为套件盒内部摆放图，能清晰展示套件包含件，另一张图片为套件组装连接整体实物图）
3. 实训套装配备有上位机软件，可以通上位机软件和线束连接小车和电脑，实现对小车车轮线速度、电池电压、里程，旋转速度，角速度、充电手动开关，充电电流、电压监控的监控；可通过电脑上操作上位机控制软件，直接发送 CAN 数据指令，调试前轮转向、电机驱动。
4. 该实训套装应配备以下内容对应的电子课程文件和教学视频，对以下内容：
 - 1) 电动汽车模拟测试系统的基本硬件信息；
 - 2) 新能源汽车关键核心系统 DIY 装配实验；
 - 3) CAN 通讯模块的认识；
 - 4) 前轮转向调制实验；
 - 5) 新能源汽车电池控制调制实验；
 - 6) 新能源汽车驱动电机控制控制实验；
 - 7) 新能源汽车电机 PID 调制实验；
 - 8) 新能源汽车底盘运动数据测试实验；
 - 9) CAN 总线指令控制实验；
 - 10) 示波器实验。

25. 智能移动讲台

1. 显示：
色数 $\geq 16.7\text{M}$
点距 $\leq 0.457\text{mm}$
2. 规格：
内存 $\geq 8\text{G}$

硬盘：固态硬盘 $\geq$ 128G

支持壁挂、内置音箱、外接电源适配器

3. 显示屏：

支持触控

尺寸 $\geq$ 85 英寸

4. 接口：

支持 DP 接口

支持 VGA 接口

支持 HDMI 接口

支持 USB 扩展/充电

5. 包含立式挂架提供安装服务

售后要求：

①由供应商技术工程师负责系统的安装、调试，并提供场地或现场就系统设备的操作、维护及注意事项对客户的技术人员进行专门培训及指导；

②供应商就系统设备提供为期一年的免费维修，保修期内免费更换非人为损坏的零配件；

③保修期过后，供应商需提供终生维修服务，费用按零配件的成本费收取；

④在响应时间方面，当客户的系统出现不正常情况时，供应商立刻在线或电话帮助客户解决问题，在 1 小时内提出修复计划；如需到场维修，工程师会在接到报修信息后的第一时间赶赴现场；

⑤备份应急服务，如果设备故障在检修后仍无法排除，供应商将提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供使用，直至故障设备修复；

⑥建立客户回访制度，有专门售后服务工程师，每月定时电话访问系统使用情况；

⑦可根据客户的需求，提供系统每半年一次的保养服务；

⑧为保障任务顺利进行，如遇重要任务，可派工程师现场技术支持；

⑨提供售后服务承诺书。

26. 示波器

1. 适用于新能源汽车教学系统的测试

2. 配备高清晰彩色液晶显示器，屏幕大小 5.7 英寸，64 色以上，可黑白显示，分辨率 $\geq$ 320 $\times$ 240；

3. 能进行波形、设置、界面存储以及波形和设置的再现；

4. 具有屏幕拷贝功能；

5. 具有视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌；

6. 具有波形录制、存储和回放功能；

7. 多种波形数学运算功能(包括：加，减，乘，除)；

8. 万用表功能:

9. U 盘升级功能。

10. 至少包含以下配件 两支探头 (1:1/ 1:10 可切换), 电流电压转换器×2, 电源线, 直流适配器, 万用表笔, 软件光盘

11. 接口:USB HOST

技术参数:

通道数≥2

带宽≥100MHz

最大采样率 500MS/s

垂直灵敏度(V/div) 最小≤5mV/div

时基范围(s/div) 覆盖超过 5ns/div-50s/div

具备触发方式 边沿, 脉宽, 视频, 交替

万用表量程:

直流电压 (V) 600mV/6V/60V/600V/1000V

交流电压 (V) (45Hz~400Hz) 600mV/6V/60V/600V/700V

直流电流 (A) 6mA/60mA/600mA

交流电流 (A) (45Hz~400Hz) 6mA/60mA/600mA

电阻 (Ω) 6kΩ/60kΩ/600kΩ

600Ω/6MΩ/60MΩ

电容 (F) 6nF/6mF 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF

最大显示 5999

具有自动量程功能

27. 万用接线盒

1. 用于在汽车维修是将线路信号从汽车电器或插接头引出, 满足教育部汽车维修类大赛。

2. 套件以手提箱分装, 包含多种型号的探针、接头以及接线, 宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器, 鳄鱼夹等, 可以满足各型汽车接插头引线的需求, 可以很好的配合万用表以及示波器等测量工具使用。

3. 至少包含以下接线:

名称	说明
可变电阻	≥5KΩ
各式车用扁形端子	包含 0.8mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm 公头和母头数量一样
各式车用圆形端子	包含 0.8mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm, 公头和母头数量一样
1 对 2 转接头	香蕉公、母座
1 对 1 转接头	香蕉公、母座

LED 测灯	
探针	针头细长，有韧性
表笔头	
鳄鱼夹	
SRS 检测替代器	
安全型测试钩	绝缘，可刺破电缆进行测量

28. 绝缘测试仪

1000V 电子绝缘测试仪，LCD 尺寸 $\geq 123\text{mm} \times 58\text{mm}$. 具有自动量程、超时自动关机、LCD 背光功能。

1. 大型 9999 字读数显示屏，带条形图（30 段）显示
2. 具有 PI 极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率。
3. COMP 比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示
4. 具有定时器测量模式，在指定时间 15 钟内自动执行测量
5. 具有交流电压和直流电压测量功能
6. 连续测量模式
6. 具有至少 18 组数据存储功能
7. 具有自动放电和高压输出警报功能
8. 电池低压提示、超限指示、全符号显示
9. 仪表符合 UL 及 CE 欧洲共同体（European Union）标准
10. 仪表获得中国技术监督，制造计量器具许可证
11. 配套满足新能源教学测试线组。

29. 人员防护套装

人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各 1 套。

- 1、绝缘手套：天然橡胶制成，耐压等级 1KV。
- 2、耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗。
- 3、绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。
- 4、护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。
- 5、安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂，安全帽采用 ABS 硬质材质，无毒、无味、无任何刺激。

30. 工位安全防护套装

工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各 1 套。

- 1、警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂“危险，请勿靠近”字样与带电符号。

2、隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长 5m；可伸缩，每套 6 根围成一个工位。

3、绝缘防护垫：耐压不低于 1500V，尺寸不小于：2m × 1m × 5mm（长×宽×厚度）

31. 新能源汽车维修拆装用高压工具套装

针对纯电动汽车设计的维修工具方案。

产品安全可靠。取得 VDE、IEC60900、GS 与 CE 认证。

采用优质铝合金手提箱（尺寸（长宽高）：≥520×305×210mm）。

采用优质 EVA 定制托盘，保证工具的摆放整齐。

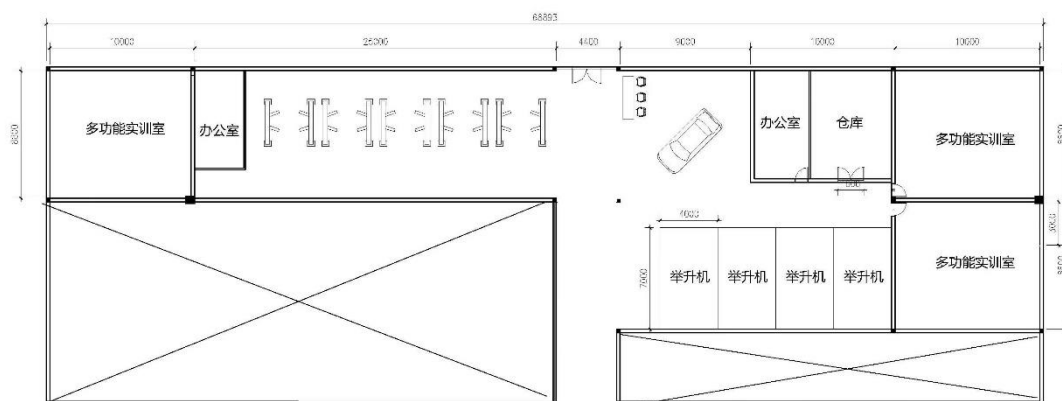
配置清单如下：

序号	品名	规格	数量
1	12.5mm 绝缘套筒	10mm	1
2	12.5mm 绝缘套筒	12mm	1
3	12.5mm 绝缘套筒	13mm	1
4	12.5mm 绝缘套筒	14mm	1
5	12.5mm 绝缘套筒	16mm	1
6	12.5mm 绝缘套筒	17mm	1
7	12.5mm 绝缘套筒	18mm	1
8	12.5mm 绝缘套筒	19mm	1
9	12.5mm 绝缘旋具套筒	8mm	1
10	12.5mm 绝缘旋具套筒	10mm	1
11	12.5mm 绝缘棘轮扳手	12.5mm	1
12	12.5mm 绝缘接杆	5 寸	1
13	12.5mm 绝缘接杆	10 寸	1
14	绝缘活动扳手	8 寸	1
15	绝缘一字螺丝批	S2.5×75mm	1
16	绝缘一字螺丝批	S4×100mm	1
17	绝缘一字螺丝批	SL5.5×125mm	1
18	绝缘十字螺丝批	PH1×80mm	1
19	绝缘十字螺丝批	PH0×60mm	1
20	绝缘十字螺丝批	PH2×100mm	1
21	绝缘电缆刀	1	1
22	绝缘斜嘴钳	6 寸	1
23	绝缘钢丝钳	8 寸	1
24	绝缘尖嘴钳	6 寸	1
25	绝缘开口扳手	8mm	1
26	绝缘开口扳手	10mm	1
27	绝缘开口扳手	12mm	1
28	绝缘开口扳手	13mm	1
29	绝缘开口扳手	14mm	1
30	绝缘开口扳手	15mm	1
31	绝缘开口扳手	16mm	1
32	绝缘开口扳手	17mm	1
33	绝缘开口扳手	18mm	1
34	绝缘开口扳手	19mm	1
35	绝缘开口扳手	21mm	1

36	绝缘开口扳手	22mm	1
37	绝缘开口扳手	24mm	1
38	绝缘手套	耐压不低于 1500V	2 双

32. 配套汽车文化建设

按照实训合作项目要求定制，交钥匙工程，涉及实训场地面积约 69m*23m，设计如下图（以最终校方施工图纸为准）所示。



一、墙面隔断造型：

1. 功能说明：大厅区域隔断，承载大屏镶嵌安装功能，能承载最大约 300 公斤。
2. 区域：上图中的办公室，仓库，实训室部分。
3. 工艺特点：基础工艺轻钢龙骨木饰面，表面喷漆

二、荣誉展示及大赛文化设计：

1. 功能说明：用于安装展示学校荣誉、奖杯、奖状、大赛文化等。
2. 区域：面积约 8m×4m(长×高)
3. 工艺特点：PVC 隔板设计，增加四周灯带：增强文化展示效果。

三、工位吊牌：

1. 基础工艺：镀锌板烤漆，UV 打印内容。
2. 数量：8 个举升工位
3. 材质：金属镀锌板烤漆，丝网印刷字体。

四、包柱文化：

技术参数：木结构表面喷漆雪弗板雕刻。

五、文化造型墙面：

1. 内容设计：使用现代感、科技感的造型氛围营造，内容包括汽车文化、结构、工业 4.0、国家政策内容。
2. 区域：不少于 20m×4m（长×高）

3. 技术参数：木工 1.2 阻燃板基层打底，定制烤漆玻璃，广告激光刻字及安装。

六、实训室文化挂图：

1. 内容：内容与各实训室功能相匹配。
2. 技术参数：PVC 打印。

七、工作区隔断：

1. 功能说明：用于工作区功能性区分隔断作用。
2. 技术参数：木方。

八、实训室吊顶

定制，覆盖图纸中指定区域的实训场地。

九、地面改造

定制，图中的工位部分和隔断房间内部，其中工位部分为环氧树脂地面，面积约 400 m²，隔断房间地面为地胶。

33. 举升机

功能特点

手动双边解锁

电缆油管全遮蔽

双液压缸、高强度链条驱动系统，升降平稳

钢丝绳平衡系统，强制两滑台同步移动

配备橡胶车门防撞垫

符合 CE 标准

产品参数

额定载荷：≥4000kg

举升高度：≥1850mm

最低高度：≤110mm

上升时间：≤50s

下降时间：≥20s ≤40s

对称安装通过宽度：≥2486mm

对称安装整机宽度：≥3420mm

不对称安装通过宽度：≥2415mm

不对称安装整机宽度：≥3563mm

整机高度：≥3840mm

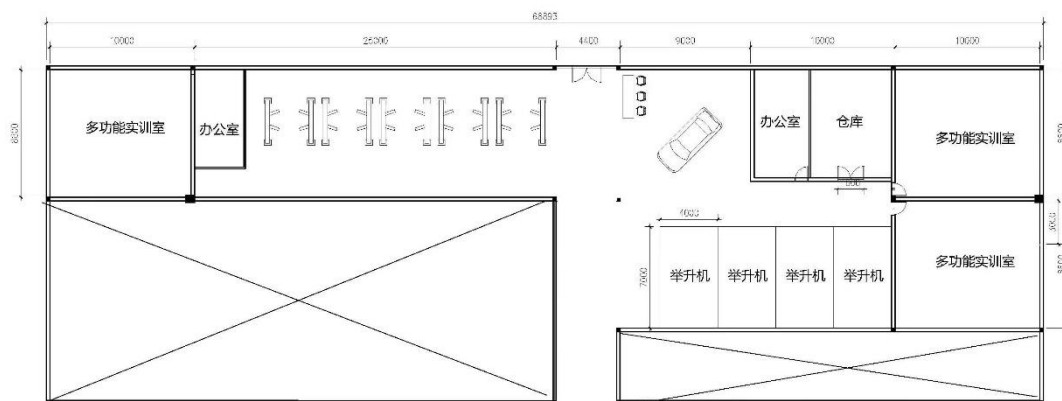
电机功率：≥2.2kw

电机电压：三相 380V

噪音标准：≤75dB (A)

34. 气管路

按照实训室尺寸和布局定制，保证下图（以最终校方施工图纸为准）中每个汽修工位和每个实训室的一个压缩空气源供应。



- 1、管道及连接管件均采用 S30408 (06Cr19Ni10) 材质不锈钢，并采用单面焊双面成型的 TIG 氩弧焊接工艺制成；
- 2、管道阀门：采用全通径快装专用阀门；
- 3、线型“矩型圈”密封，工业级法兰式连接。压缩空气介质管道通常采用丁腈橡胶密封；
- 4、耐压性能检测参照：GB50235-2010 的相关要求进行，能长期承受 1.6Mpa 气压不变形；液压检测 $\geq 2.5\text{Mpa}$ ，气压检测 $\geq 2.0\text{Mpa}$ ；
- 5、主管道与工位管道通过弯曲的鹅颈管连接，避免主管道的液态水进入终端工位；
- 6、主管道必须采用环形设计，确保每一个工位的工作气压均等和供气流量稳定；
- 7、主管道采用环形四面安装分断阀门控制，不会因为后期增减用气工位，导致整个管道停气；
- 8、供气支路采用阀门单独控制；方便单独工位气流量使用控制；
- 9、主管道采用一定落差设计 ($i=1\%$)，便于最低处集水排除；
- 10、车间最低段设计手动排水阀便于积水排除；
- 11、主管路统一固定在支架上，配置的支架是统一规格，增加车间管路的整体设计美观；

35. 教室桌椅套装

产品要求：

主体材质：塑料。

座椅成套供应

桌面尺寸 $\geq 0.4\text{ m}^2$ ，

桌面高度 $\geq 70\text{cm}$

椅面高度 $\geq 42\text{cm}$

桌子可以立式折叠，方便折叠方面多个桌子叠放，以便调整教室空间椅子带有靠背，方便折叠或者叠放

36. 教学白板（带支架）

产品类型：钢化玻璃白板支架式

产品功能：易擦易写，办公展示

产品款式：滑轮移动高低调节

产品材料：钢化玻璃金属材质

产品包装：瓦楞纸、木架

产品尺寸：120cm*180cm

37. 工具车(含工具套装)

新能源汽车维修专用工具车，1000V 绝缘性能。

技术参数：

工具车：尺寸：≤1040(W)*450(D)*850(H)mm(不含轮子)；

板厚：箱身 1.0mm，抽屉 0.8mm；

45mm 自动回归钢珠滑轨（承重 30kg/抽屉），R18 铁抽头，两边带胶塞；

一只门片内 2 个可调节隔板，门片铝把手；

侧边平面带整面欧式孔；大鸡蛋管侧把手；蛇形锁；

顶层 16mm MDF 板；

5*1-1/4 平顶内轴承轮，芯红色，包皮黑色，轮盖黑色，2 固 2 全刹；

7 层配置清单：

第一层 绝缘工具托组套

序号	品名	规格	数量
1	双色绝缘开口扳手	8mm	1
2	绝缘开口扳手	10mm	1
3	绝缘开口扳手	12mm	1
4	双色绝缘开口扳手	13mm	1
5	双色绝缘开口扳手	14mm	1
6	双色绝缘开口扳手	15mm	1
7	绝缘十字螺丝批	PH3×150mmL	1
8	绝缘十字螺丝批	PH2×100mmL	1
9	绝缘十字螺丝批	PH1×80mmL	1
10	绝缘十字螺丝批	PH0×60mmL	1
11	绝缘一字螺丝批	SL2.5×75mmL	1
12	绝缘一字螺丝批	SL4×100mmL	1
13	绝缘一字螺丝批	SL5.5×125mmL	1
14	绝缘一字螺丝批	SL6.5×150mmL	1

第二层 6.3、10mm 套筒工具托组套

序号	品名	规格	数量
1	6.3MM 系列公制六角套筒	4MM	1

2	6.3MM 系列公制六角套筒	4.5MM	1
3	6.3MM 系列公制六角套筒	5MM	1
4	6.3MM 系列公制六角套筒	5.5MM	1
5	6.3MM 系列公制六角套筒	6MM	1
6	6.3MM 系列公制六角套筒	7MM	1
7	6.3MM 系列公制六角套筒	8MM	1
8	6.3MM 系列公制六角套筒	9MM	1
9	6.3MM 系列公制六角套筒	10MM	1
10	6.3MM 系列公制六角套筒	11MM	1
11	6.3MM 系列公制六角套筒	12MM	1
12	6.3MM 系列公制六角套筒	13MM	1
13	6.3MM 系列公制六角套筒	14MM	1
14	10MM 系列公制六角套筒	8MM	1
15	10MM 系列公制六角套筒	9MM	1
16	10MM 系列公制六角套筒	10MM	1
17	10MM 系列公制六角套筒	11MM	1
18	10MM 系列公制六角套筒	12MM	1
19	10MM 系列公制六角套筒	13MM	1
20	10MM 系列公制六角套筒	14MM	1
21	10MM 系列公制六角套筒	15MM	1
22	10MM 系列公制六角套筒	16MM	1
23	10MM 系列公制六角套筒	17MM	1
24	10MM 系列公制六角套筒	18MM	1
25	10MM 系列公制六角套筒	19MM	1
26	10MM 系列花型套筒	E8	1
27	10MM 系列花型套筒	E10	1
28	10MM 系列花型套筒	E11	1
29	10MM 系列花型套筒	E12	1
30	10MM 系列花型套筒	E14	1
31	10MM 系列花型套筒	E16	1
32	10MM 系列花型套筒	E18	1
33	10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒	T10	1
34	10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒	T15	1
35	10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒	T30	1
36	10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒	T40	1
37	10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒	T45	1
38	10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒	T50	1
39	10MM 系列 48MM 长花型旋具套筒	T55	1
40	10MM 系列 48MM 长十字旋具套筒	PH#1	1
41	10MM 系列 48MM 长十字旋具套筒	PH#2	1
42	10MM 系列 48MM 长十字旋具套筒	PH#3	1
43	10MM 系列 48MM 长米字旋具套筒	PZ#1	1
44	10MM 系列 48MM 长米字旋具套筒	PZ#2	1
45	10MM 系列 48MM 长米字旋具套筒	PZ#3	1
46	10MM 系列 48MM 长一字旋具套筒	5.5MM	1
47	10MM 系列 48MM 长一字旋具套筒	6.5MM	1
48	10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒	3MM	1
49	10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒	5MM	1
50	10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒	6MM	1

51	10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒	7MM	1
52	10MM 系列 48MM 长六角旋具套筒	8MM	1
53	6.3MM 系列专业级快速脱落棘轮扳手	46mm	1
54	10MM 系列专业级快速脱落棘轮扳手	199mm	1
55	6.3MM 系列套筒手柄	6.3MM 系列	1
56	9 件套加长球头内六角扳手	9 件套	1
57	数显游标卡尺	300mm	1
58	钢直尺	300mm	1
59	6.3MM 系列公制六角长套筒	4MM	1
60	6.3MM 系列公制六角长套筒	5MM	1
61	6.3MM 系列公制六角长套筒	6MM	1
62	6.3MM 系列公制六角长套筒	7MM	1
63	6.3MM 系列公制六角长套筒	9MM	1
64	6.3MM 系列公制六角长套筒	10MM	1
65	10MM 系列公制六角长套筒	10MM	1
66	10MM 系列公制六角长套筒	11MM	1
67	10MM 系列公制六角长套筒	12MM	1
68	10MM 系列公制六角长套筒	13MM	1
69	10MM 系列公制六角长套筒	14MM	1
70	10MM 系列公制六角长套筒	15MM	1
71	10MM 系列公制六角长套筒	17MM	1
72	10MM 系列公制六角长套筒	19MM	1
73	12.5MM 系列火花塞套筒	16mm	1
74	12.5MM 系列火花塞套筒	21mm	1
75	10MM 系列超薄火花塞套筒	14MM	1
76	10MM 系列接杆,	10"	1
77	10MM 系列接杆, 5"	5"	1
78	6.3MM 系列接杆, 4"	4"	1
79	10MM 系列接杆, 3"	3"	1
80	6.3MM 系列万向接头	6.3MM	1
81	10MM 系列万向接头	10MM	1
82	10MM 系列转接头	/8"F(驱动)-1/4"M(方头)	1
83	6.3MM 系列旋具头接头	6.3MM	1
84	6 件旋具头组套	十字、一字	6
84	6 件旋具头组套	六角、花型	6

第三层 扳手工具托组套

序号	品名	规格	数量
1	40 度公制精抛光双梅花扳手	8*10mm	1
2	40 度公制精抛光双梅花扳手	10*12mm	1
3	40 度公制精抛光双梅花扳手	13*15mm	1
4	40 度公制精抛光双梅花扳手	16*18mm	1
5	40 度公制精抛光双梅花扳手	17*19mm	1
6	公制全抛光两用扳手	8mm	1
7	公制全抛光两用扳手	9mm	1
8	公制全抛光两用扳手	10mm	1
9	公制全抛光两用扳手	11mm	1
10	公制全抛光两用扳手	12mm	1

11	公制全抛光两用扳手	13mm	1
12	公制全抛光两用扳手	14mm	1
13	公制全抛光两用扳手	15mm	1
14	公制全抛光两用扳手	16mm	1
15	公制全抛光两用扳手	17mm	1
16	公制全抛光两用扳手	18mm	1
17	公制全抛光两用扳手	19mm	1
18	德式尖嘴钳	6"	1
19	双色柄鲤鱼钳	8"	1
20	水泵钳	10"	1
21	穿心一字螺丝批	6*100mm	1
22	穿心十字螺丝批	PH#2*100mm	1
23	电气胶带		1

第四层 12.5mm 套筒工具托组套

序号	品名	规格	数量
1	12.5MM 系列公制六角套筒	8MM	1
2	12.5MM 系列公制六角套筒	9MM	1
3	12.5MM 系列公制六角套筒	10MM	1
4	12.5MM 系列公制六角套筒	11MM	1
5	12.5MM 系列公制六角套筒	12MM	1
6	12.5MM 系列公制六角套筒	13MM	1
7	12.5MM 系列公制六角套筒	14MM	1
8	12.5MM 系列公制六角套筒	15MM	1
9	12.5MM 系列公制六角套筒	16MM	1
10	12.5MM 系列公制六角套筒	17MM	1
11	12.5MM 系列公制六角套筒	18MM	1
12	12.5MM 系列公制六角套筒	19MM	1
13	12.5MM 系列公制六角套筒	20MM	1
14	12.5MM 系列公制六角套筒	21MM	1
15	12.5MM 系列公制六角套筒	22MM	1
16	12.5MM 系列公制六角套筒	23MM	1
17	12.5MM 系列公制六角套筒	24MM	1
18	12.5MM 系列公制六角套筒	27MM	1
19	12.5MM 系列公制六角套筒	30MM	1
20	12.5MM 系列公制六角套筒	32MM	1
21	12.5MM 系列公制气动六角套筒	17MM	1
22	12.5MM 系列公制气动六角套筒	19MM	1
23	12.5MM 系列公制气动六角套筒	21MM	1
24	12.5MM 系列公制气动六角套筒	23MM	1
25	12.5MM 系列公制六角长套筒	10MM	1
26	12.5MM 系列公制六角长套筒	12MM	1
27	12.5MM 系列公制六角长套筒	13MM	1
28	12.5MM 系列公制六角长套筒	14MM	1
29	12.5MM 系列公制六角长套筒	17MM	1
30	12.5MM 系列公制六角长套筒	19MM	1
32	12.5MM 系列接杆	10"	1
33	12.5MM 系列接杆	5"	1
34	L 杆扳手（精抛）	10"	1

35	360 度旋转 COB 检修灯	1	
36	12.5MM 系列万向接头	1	
37	12.5MM 系列转接头 1/2" F (驱动)	-3/8" M (方头)	1
38	12.5MM 系列专业级快速脱落棘轮扳手	250mm	1
39	防震橡胶锤		1
40	铁锤		1
41	油封拆卸工具		1
42	油封拆卸工具		1
43	轴承安装工具		1
44	4 件套油封起子		1

第五层 钳子工具托组套

序号	品名	规格	数量
1	豪华型 S2 穿心一字螺丝批	8*300mm	1
2	数显深度尺	200mm	1
3	工业级孔用直嘴卡簧钳	9 寸	1
4	工业级孔用弯嘴卡簧钳	9 寸	1
5	1/2" 专业级可调扭力扳手	60-340NM	1
6	1/4" 专业级可调扭力扳手	5~25NM	1
7	冰点测试仪		1
8	直型喉式管束钳		1
9	刹车油测试笔		1
10	多功能剥线钳		1
11	刹车片检测笔		1

第六层 专用工具托组套

序号	品名	数量
1	新能源变速箱专用轴承拉马	1
2	1/2" 抛光扭力扳手 (指针型)	1
3	挠性拾取器	1
4	刮刀 1.5 寸	1
5	机油壶	1
6	油管分离钳	1
7	油管防尘套	2

第七层 专用工具托组套

序号	品名	数量	备注
1	气密性检测仪	1	
2	剥线钳	1	
3	快速接头-公体-外牙型 1/4"	1	CPM10
4	橡胶管	1	
5	橡胶管	1	
6	铸铁刀口尺	1	
7	卡箍	4	
8	压线钳	1	
9	棘轮压线钳	1	
10	数显高度尺	1	300mm
11	电机转子摇装专用工具	1	1

38. 5P 空调（柜机）

额定制冷功率(W)：≥12000

内机尺寸：≤高 585mm*高 1830mm； 深 405mm

外机尺寸：≤宽 990mm；高 810mm； 深 420mm

循环风量(立方/小时)：≥2000

除湿量：≥50kg/h

39. 3P 空调（挂机）

额定制冷量(W)：≥7290(800~9210)

额定制冷功率(W)：≤1960(300~3050)

额定制热量(W)：≥9760(800~11380)+1200

额定制热功率(W)：≤2940(260~3855)+1200

能效比 APFGB21455-2019：至少 4.47

能效等级：1 级

循环风量(立方/小时)：≥1370

40. 工业空调扇**1. 规格参数**

产品净重≥65kg

水箱容量≥280L

额定电压：220V

产品尺寸：

长≥1150mm；宽≥1150mm；高≥1800mm

制冷功率：1500W

2. 功能参数

加水方式：上下双加水

变频/定频：变频

送风方式：立体双面送风

注：

演示要求：项目演示方式采用视频演示，供应商应将装有演示视频的 U 盘密封随投标文件一同递交。演示视频时长不超过 15 分钟，统一提供 MP4 格式。

视频内容：对需演示的技术参数逐一演示。演示不支持采用 PPT 等非原型产品进行演示，未按要求演示或采用非原型产品演示的视为未演示。

三、商务要求**1. 交付的时间和地点**

交付时间：合同签订后30日内交付、安装并调试完毕

交付地点：武汉交通职业学院

2.付款条件

付款进度安排：验收合格后，由供应商提出付款申请，采购人在供应商申请后30日内支付128万元（暂定，具体金额以双方协商确认金额为准），2024年7月前支付余款。

付款方式：银行转账

履约保证金：合同金额的5%

3.包装和运输

包装：供应商按同类商品国家（行业）标准进行。

运输：供货商运送至武汉交通职业学院并完成安装。

4.售后服务

（1）质保期：3年

（2）按照供货商在投标时提供的售后服务及培训方案（服务与培训体系、服务与培训内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）进行。

5.保险

按同类商品国家（行业）标准进行。

6.其他要求

本项目除5P空调（柜机）、3P空调（挂机）、工业空调扇外，其余专门面向中小企业采购。

7.履约验收方案

（1）验收主体：武汉交通职业学院汽车学院

（2）验收时间：2023年11月

（3）验收方式、程序、内容、标准：

1）本项目货物验收采用现场验收方式，安装调试完毕10日内由乙方提出验收申请，甲方于乙方提出验收申请后10个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

2）货物验收包括：货物包装是否完好，生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到合同文本规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

3）货物必须与采购文件、合同要求一致，若达不到采购文件、合同规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4）具体验收标准为采购需求技术、商务要求。

8.其他相关要求

供应商应提供类似业绩、技术培训方案、售后服务方案。

第四章 合同草案

采购编号：XXXXX

甲 方：武汉交通职业学院

单位地址：武汉市洪山区黄家湖西路 6 号

联 系 人：XXX 处 XXXX 联系电话：XXXXXX

乙 方：XXX

统一社会信用代码：XXXX

单位地址：XXX

联 系 人：XXX 联系电话：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，并严格遵循本项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1. 招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件（含澄清或者修改，如有）；
- 2. 投标文件/响应文件（含澄清、说明或者更正，如有）；
- 3. 中标/成交通知书；
- 4. 合同补充协议或说明（如有）；
- 5. 保密协议（如有）；
- 6. 相关附件、图纸（如有）。

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

序号	名称	品牌、规格型号、主要技术参数	数量	单价（元）	金额（元）	备注
合同总金额（元）						

第三条 履约保证金

- 1. 乙方在签订合同前，向甲方提交人民币 XXX 元作为履约保证金，用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

2. 履约保证金，在甲方认定乙方履行完合同约定的权利义务事项后，经乙方申请 30 日内无息退还。

3. 发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

- 1) 乙方发生违约行为而终止合同；
- 2) 乙方不履行实质性的投标（响应）承诺。

4. 履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付项目的质量保证责任和赔偿责任。

第四条 质量标准、售后服务及损害赔偿

1. 乙方提供的货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能要求，符合本合同“第一条合同文件”规定的质量要求。

2. 本合同质保期为：_____年。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。质保期内，货物出现质量问题，乙方必须在甲方指定的时间内维修或更换同品牌、同型号新产品，并对货物质量实行“三包”服务。质保期外，货物需维修时，乙方应在甲方指定的时间内维修完毕，且只收取材料成本费用，不收取人工费。

3. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分均不会侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

4. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自合同签订之日起_____日。

2. 交付地点：武汉交通职业学院。

3. 交付方式：乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装，确保货物安全无损运抵交付地点，并进行安装、调试、操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止；负责提供货物的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

4. 货物验收：

1) 货物验收采用现场验收方式，安装调试完毕，由乙方提出验收申请，甲方于乙方提出验收申请后 10 个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

2) 货物验收包括：货物包装是否完好，生产厂家名称、品牌、规格、型号、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

3) 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4) 甲方可视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收, 大型或复杂项目, 以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收, 验收费用由乙方承担。

第六条 合同价款支付

1. 验收合格后, 由乙方提出付款申请, 甲方在乙方申请后 30 日内支付 128 万元 (暂定, 具体金额以双方协商确认金额为准), 2024 年 7 月前支付余款。

2. 本项目款项支付方式按湖北省财政厅相关规定直接从国库支付, 乙方认可甲方按约定的付款时间向湖北省财政厅提出了资金支付申请, 则视同甲方已履行了合同付款义务。

3. 乙方提出付款申请时, 应按国家有关财税规定开具发票。

4. 甲方开户行: 建行硚口支行

开户名: 武汉交通职业学院

账 号: 4200 1258 1360 5300 6761

乙方开户行:

开户名:

账 号:

第七条 违约责任

1. 所有货物均须按照招标文件 (谈判文件、询价通知书或磋商文件) 指标要求进行检查核对后方可进行报验, 不满足要求的货物, 甲方有权不对其进行验收; 同时甲方有权对乙方不满足要求的货物进行双倍罚款或终止合同。

2. 若非甲方原因, 乙方逾期交付安装的, 乙方向甲方支付逾期交付安装违约金, 逾期交付安装违约金为每天 1000 元人民币, 但其最终累计金额不超过合同总金额的 10%。

3. 因乙方原因货物质量达不到约定的质量标准, 乙方应负责退换, 使其达到合同约定的质量标准, 并由乙方向甲方支付合同总金额 10% 的违约金。

第八条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构证明后, 允许延期履行、部分履行或不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议, 甲方可委托国家认可的质量检测机构进行质量鉴定, 双方无条件服从该鉴定的结论, 鉴定费用由乙方承担。

2. 发生纠纷, 双方应当及时协商解决, 协商不成时, 任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 监督和管理

甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十一条 合同变更、终止

合同期内，任何一方不得无故单方面变更或终止合同；如因任何一方单方面无法履行合同时，需提前 10 个工作日以书面形式函告对方，在取得同意后方可变更或终止合同；无故单方面变更或终止合同的视为违约，违约方须向对方支付合同总金额 10% 的违约金，并对造成的损失予以赔偿。

第十二条 其他

1. 其他未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

2. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方代表:

乙方代表:

年 月 日

年 月 日

第五章 评审程序、方法及标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法（百分制），即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

推荐成交候选供应商的方法：磋商小组按评审后得分由高到低顺序进行推荐。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评审程序

（一）资格审查表

序号	资格要求	须提供的资料
1.	具有独立承担民事责任的能力	如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	由供应商对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 供应商是法人的，应具有上一年度（2022 年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。

		有专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 备注：如果供应商同时提供了 1) 书面承诺及声明、2) 相应证明材料，且二者内容不一致的，评审专家有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由供应商提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	由供应商对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前 12 个月内（至少有 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； 递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 备注：如果供应商同时提供了 1) 书面承诺及声明、2) 相应证明材料，且二者内容不一致的，评审专家有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	由供应商提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	法律、行政法规规定的其他条件	由供应商提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
2.	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动	由供应商在《响应函》中声明
3.	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管	由供应商在《响应函》中声明

	理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。	
4.	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	以采购人和采购代理机构在递交响应文件截止日在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。
5.	落实政府采购政策需满足的资格要求	《中小企业声明函》
6.	本项目的特定资格要求	/

备注：

1. 所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实、有效、可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于供应商单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

2. 对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

(二) 符合性检查表

序号	审核内容
1.	按照招标文件规定要求签署、盖章；
2.	按招标文件要求进行报价；
3.	投标有效期满足招标文件规定；
4.	投标文件中未附有采购人不能接受条件；
5.	投标文件满足招标文件商务、技术等实质性要求；
6.	供应商未出现招标文件中规定无效投标的其它条款；
7.	供应商未有下列任一情形： (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (5) 不同供应商的投标文件相互混装。
审核结论	

备注：

1. 评标委员会分别对每一响应文件依据上表进行检查。
2. 评标委员会决定投标的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。
3. 满足要求的条款打“√”，否则为“×”。
4. 对于响应文件中有任意一条不满足要求将导致其投标无效，不进入下一项评审。

(三) 详细评审

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
价格评审 (30)	报价得分	30	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
商务评审 (10)	类似业绩	10	2020年1月1日以来，供应商承担过类似项目业绩，每提供1份得2分，最多得10分。 证明材料：合同扫描件（时间以合同签订时间为准）并写明采购单位联系人及联系方式核查，缺一项不得分。
技术评审 (60)	技术要求响应情况	20	1. 新能源电驱动传动系统集成 ▲设备通过第三方检测，第三方检测机构需具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可；检测报告技术参数与本设备相同，检测报告考核项目可按照“1+X”职业技能等级证书要求考核，考核项目≥7项为A等，考核项目<7项为B等；响应文件提供设备厂商的第三方检测报告和检测机构资质证书佐证。 A等得3分；B等得0分 2. 国标交流充电智能实训台（含教学资源包软件） ▲配备安卓+Windows双模故障设置系统，该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机上运行的APP软件，利用手机或PC电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯设故；具备外部计算机控制和通讯功能，具备学生查找故障和考核功能。响应文件提供第三方专业检测机构出具检测报告扫描件加盖供应商公章（报告带CMA或CNAS标识）进行佐证，考核项目≥7项为A等，考核项目<7项为B等。 A等得3分；B等得0分 3. 新能源升、降压电路搭接实训箱 ▲配套实训指导书（含纸质和高清电子版），详细指导学员搭接实验；实训指导书含产品简介，产品实物结构图，产品使用方法，搭接任务练习及工作原理等；搭接任务练习及工作原理含6个任务，具体如下： （1）变压器二极管升压电路搭接；（2）电容电感场效应管升压电路搭接；（3）主流集成芯片电路搭接；（4）三级管加稳压管降压电路搭接；（5）主流7800系列降压电路搭接；（6）电阻分压法降压电路搭接。 响应文件提供彩色高清实训指导书佐证，内容含有产品简介，产品实物结构图，产品使用方法，搭接任务练习及工作原理等；搭接任务练习及工作原理≥6个任务为A等，<6个任务为B等。 A等得3分；B等得0分 4. 新能源整流、逆变电路搭接实训箱 ▲配套实训指导书（含纸质和高清电子版），详细指导学员搭接实验；实训指导书含产品简介，产品实物结构图，产品使用方法，搭接任务练习及工作原理等；搭接任务练习及工作原理含6个任务，具体如下： （1）半波整流电路搭接；（2）全波整流电路搭接；（3）芯片全波整流电路搭接；（4）变压器和晶体管逆变电路搭接；（5）芯片控制逆变电路搭接；（6）场效应管逆变电路搭接。 响应文件提供彩色高清实训指导书佐证，内容含有产品简介，产品实物结

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
			构图, 产品使用方法, 搭接任务练习及工作原理等; 搭接任务练习及工作原理≥6 个任务为 A 等, <6 个任务为 B 等。 A 等得 3 分; B 等得 0 分 5. 新能源驱动电机调速电路搭接实训箱 ▲配套实训指导书(含纸质和高清电子版), 详细指导学员搭接实验; 实训指导书含产品简介, 产品实物结构图, 产品使用方法, 搭接任务练习及工作原理等; 搭接任务练习及工作原理含 5 个任务, 具体如下: (1) 直流驱动电机调节电路搭接; (2) 驱动电机正反转调节电路搭接; (3) 电解电容充放电驱动电路搭接; (4) 直流电机 H 桥式驱动电路搭接; (5) PWM 调速电机驱动电路搭接。 响应文件提供彩色高清实训指导书佐证, 内容含有产品简介, 产品实物结构图, 产品使用方法, 搭接任务练习及工作原理等; 搭接任务练习及工作原理≥5 个任务为 A 等, <5 个任务为 B 等。 A 等得 3 分; B 等得 0 分 6. 新能源汽车底盘及整车安装组合套装 ▲配套前桥安装爆炸图。提供前桥安装爆炸图, 该爆炸图分解为 6 个部分共 22PCS (第 1 个部分含 4PCS, 第 2 个部分含 6PCS, 第 3 个部分含 2PCS, 第 4 个部分含 2PCS, 第 5 个部分含 6PCS, 第 6 个部分含 2PCS)。爆炸图≥22PCS 为 A 等, 爆炸图<22PCS 为 B 等。 A 等得 2.5 分; B 等得 0 分 ▲配套后桥安装爆炸图。提供后桥安装爆炸图, 该爆炸图分解为 5 个部分共 14PCS (第 1 个部分含 4PCS, 第 2 个部分含 2PCS, 第 3 个部分含 2PCS, 第 4 个部分含 2PCS, 第 5 个部分含 4PCS)。爆炸图≥14PCS 为 A 等, 爆炸图<14PCS 为 B 等。 A 等得 2.5 分; B 等得 0 分 供应商应提供技术要求响应表, 并提供相关证明材料。供应商响应情况与证明材料不一致的, 以证明材料为准。
	设计方案	20	1. 《新能源汽车整车控制技术与检修》课程资源 动画资源: ●人体触电后的处理流程 ●整车高压系统组成和工作原理 ●整车供断电控制逻辑 ●整车互锁原理和和接插件结构 ●直流充电原理 ●空调制冷系统组成和控制原理 ●空调制冷系统电路原理 每项需要提供 1 分钟以上现场演示。 2. 新能源电驱动传动系统集成 ●提供 3D 数据库资料, 用于课堂教学; 磋商现场提供设备高清图片和参数化设计 PRO/E-3D 数据库演示, 点击隐藏动力电池包上盖和电池组保护板, 可完整展示动力电池包内部结构和组成方式, 含单体电池、采集模块、主控模块, 放点继电器, 充电继电器, 预充继电器, 预充电阻, 霍尔电流传感器, 手动维修开关, 以及电池与采集模块的信号传输方式, 连接采集线清晰明了, 与实际动力电池包完全相符; ●通过 CAN 通讯, 将动力电池包和电机控制器运行过程参数完整显示在

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
			触摸屏上，踩下加速踏板，电驱动系统开始能量转化，显示参数含油门开度，电机转速，电机扭矩，控制器温度，电机温度，交流电压/电流大小，直流电压/电流大小，用于电驱动系统开始能量转化数据分析； 每项需要提供 2 分钟以上现场演示。 3. 新能源电驱动传动系统虚拟检测与展示软件 ●以新能源电驱动传动系统集成为基础，以三维模型展示结构，比实物更加清晰美观，多方位展示各个元器件的位置、连接方式、结构等，与实物一致，便于脱离实训室进行教学；此项提供动态软件演示。展示不少于 3 分钟。 ●总体结构，通过六个视角，分为：总视角、上视角（面板视角）、俯视角、下视角、左视角、右视角，全方位展示台架结构，清晰展示各个零部件的结构、位置、连接关系，每个零部件都可以点击出简介，便于初步教学或总体快速复习，另外在简介链接的下方，有“详解”按钮，可快速连接到第三部分结构原理中，该部件的详细知识模块中，让学生台架、课程衔接学习。此项提供动态软件演示。 ●结构原理，模块三为课程学习的重点之一，该模块详细讲解各个元器件的构造组成、工作原理等，涵盖了台架的全部元器件，共十三个大模块；此项提供动态演示，展示不少于 2 分钟。 ●配套电动汽车维修训练类教材，系统讲述新能源电驱动系统工作原理，检测方法，故障点排除；教材为国家级出版社正式出版，且为职业院校新能源汽车创新教材，投标方组织编写，无知识产权纠纷，磋商现场提供已出版教材样品 1 本佐证，该教材不少于 11 个任务书和故障设置方法说明。 ●配套电动汽车维修训练类教材内含二维码实训微课文件，可通过手机等二维码扫描功能在线展示设备操作和培训方法；（磋商现场提供演示），内容需与新能源电驱动传动系统设备一致，扫描二维码不少于 16 个；演示不少于 2 分钟。 4. 交流充电桩教学资源包 ●总体结构，通过两个视角，分为：放大、复位，全方位展示台架结构，清晰展示各个零部件的结构、位置、连接关系，每个零部件都可以点击出简介，便于初步教学或总体快速复习，另外在简介链接的下方，有“详解”按钮，可快速连接到第三部分结构原理中，该部件的详细知识模块中，让学生台架、课程衔接学习。 ●结构原理，模块三为课程学习的重点之一，该模块详细讲解各个元器件的构造组成、工作原理等，涵盖了台架的全部元器件，共九个大模块。 ●课后习题 ●刷卡系统 ●电路测量 每项需要提供 2 分钟以上现场演示。 23. 新能源汽车 BMS\VCU 控制基础实训套装 ●教师授课端软件：与实验设备配套提供 48-64 学时理实一体的“在线教学课程”，并可通过网络不断优化、更新。通过“在线教学课程”贯穿课堂，可有效组织、管理课堂教学，提高学生学习积极性，其功能包含：课前预习推送、考勤、在线 PPT 教学（特有教师独享的“提词器”式备注内容，大大降低授课难度）、教学视频、课堂问答（扫码答题）、设备实践操作、设备与软件联机互动（根据学时内容需要）、课堂记录等；学生手机端：可进行课前预习、考勤、课堂扫码答题、设备操作指导、实验数据

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
			记录上传等；教师管理后台：班级数据导入、考勤管理、课堂问答管理、课堂记录管理、成绩管理等。此项提供视频演示，展示不少于 2 分钟。 以上 5 项软件（资源）分别进行评审。设计方案完善、合理可行，得 4 分；方案基本可行，得 2 分；方案不合理或不可行，得 0 分；未按要求提供视频演示或证明材料的不得分。
	技术培训方案	10	根据供应商技术培训方案（包含但不限于：培训内容、培训进度、培训人员安排等）进行评分： 方案全面详细、科学合理、有针对性，且有保障的，提供培训资质证书或培训业绩合同或职业技能等级认定社会培训评价组织提供的公示证明文件的，得 10 分；方案全面详细、科学合理的，得 7 分；方案基本详细、可行的，得 4 分；方案基本可行，得 1 分；未提供或不可行的，不得分。（提供佐证材料复印件加盖公章）
	售后服务方案	10	1. 根据供应商售后服务方案进行评分，方案应至少包含①质保期内服务；②售后服务响应及排除故障时间；③售后服务团队及车辆（须提供团队照片及行驶证）；④质保期外服务；⑤增值服务供应方案；⑥售后服务承诺等。 方案完善、针对性强、合理可行，得 5 分；方案完整、基本合理可行，得 3 分；方案不合理或不可行，得 1 分；未提供的不得分。 2. 供应商售后技术负责人具有本科及以上学历、汽车类中级职称证书（提供学历证书、职称证书等证明材料），得 2 分；售后技术人员具有汽车类一级（高级技师）职业资格证书（职业资格证书须由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，同时须提供发证机关官网查询截图），每提供一人得 1 分，最高得 3 分。 （提供上述投入人员清单，附相关证明材料、身份证及社会保险缴纳证明并加盖公章，同一人不得重复计算）
总分		100	/

三、编写评审报告

（一）评审报告的内容

评审报告应当包括以下主要内容：

- （1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况。
- （2）响应文件开启日期和地点。
- （3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单。
- （4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等。
- （5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

（二）评审报告的签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。

行。对评审报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

第六章 响应文件的格式

封面：

采 购 人 名 称 项 目

响 应 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商：

日 期： 年 月 日

资格自查表

序号	资格要求	须提供的资料	响应文件 对应页码
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

评标导航表

评审项目	项目	分值	评分标准	供应商响应	响应文件对应页码
报价部分					
			支持中小企业政策		
			采购节能产品政策		
			采购环保产品政策		
商务部分					
技术部分					

备注：为方便评委评标，投标供应商可根据磋商文件中载明的《评分标准》，将具体响应情况及响应文件中对应页码在上表中注明。

响应文件目录

格式自拟，须与正文页码一一对应。

一、磋商书及附件

（一）磋商书

（采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购货物及服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交响应文件正本一份，副本__份。并进行如下承诺声明：

1. 我方在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
2. 我方在本响应文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
3. 我方在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

4. 重要声明：

1) 与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

☐ 无；☐ 有，具体单位名称为：_____（由供应商如实填写）。

2) 与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

☐ 无；☐ 有，具体单位名称为：_____（由供应商如实填写）。

3) 参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

☒ 无；☐ 有，已提供的具体服务内容为：_____（由供应商如实填写）。

（备注：以上 3 项声明，必须如实选择，选中项用☒表示，未选中项用☐表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

其它承诺：如有的话，可自行填写。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为_____（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。
3. 已详细审查全部磋商文件，包括（补充文件等），对此无异议。
4. 本竞争性磋商响应文件的有效期为响应文件递交截止日期后90个日历日。
5. 如果我方为成交供应商，承诺按照磋商文件的规定支付采购代理服务费。
6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
7. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄： （由供应商填写） 。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授权代表签字：

日 期：

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名： 性别：

年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（盖章）

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件

（三）法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权代表身份证复印件

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

日 期：

附：授权代表身份证复印件

二、报价文件

（一）报价一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

包 号：_____

货币单位：人民币

序号	磋商报价（万元）	合同履行期限	磋商声明

供应商名称[盖章]：_____

供应商授权代表签字：_____

日期：_____

(二) 分项报价表

项目名称: _____

项目编号: _____

货币单位: 人民币

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号规格	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
合计价								

供应商名称[盖章]: _____

供应商授权代表签字: _____

日期: _____

说明:

1. 所有价格按照“供应商须知”要求执行,精确到个数位。
2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

三、商务文件

（一）供应商基本情况表

项目名称：

项目编号：

供应商名称			
注册地址		邮政编码	
企业资质	1. 等级： 2. 证书号： 3. 发证单位		
营业执照注册号		现有员工总人数	
注册资本金		高级职称人员	
成立时间		中级职称人员	
法定代表人	姓名： 职务： 职称： 电话：		
技术负责人	姓名： 职务： 职称： 电话：		
联系方式	联系人： 电 话：		
	传 真： 网 址：		
开户银行	名 称： 账 号：		
资金情况	固定资产：（万元） 流动资产：（万元）		
经营范围			
组织结构框图			
备注			

说明：表后应附供应商营业执照复印件等资料，并加盖单位章。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日 期： 年 月 日

（二）关于资格条件的有关承诺及声明

（磋商供应商应根据本单位实际情况进行承诺和声明）

采购人和采购代理机构：

一、我方在此郑重承诺，我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的以下规定且无纳税、社保等方面失信记录：

- 1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

- 1、我方因违法经营被追究过刑事责任；
- 2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
- 3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

我方保证上述承诺或声明内容的客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假承诺或声明骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

（三）资质证明文件

供应商须提供的资格证明文件详见第四章《资格审查表》。

（四）业绩证明文件

项目名称：

项目编号：

序号	完成时间	项目名称	供货内容	甲方名称	联系人	联系电话
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						

注：供应商须按上表提供相应的业绩证明资料。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日 期： 年 月 日

（五）信誉、荣誉状况证明文件

企业获得的认证体系等。

(六) 商务偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	磋商文件条款项	磋商文件的商务条款	响应文件的商务条款	说明

注：

1. 供应商应对商务基本要求，提出遵守声明；
2. 供应商须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，供应商亦须提出解决偏离的详细方案；
3. 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合采购要求的项目，供应商必须加以纠正。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日 期： 年 月 日

(七) 其它商务文件

1. 磋商文件要求提供的资料和证明材料；
2. 供应商认为需要提供的其它商务资料和说明。

四、技术文件

（一）技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	磋商文件技术、服务 要求条款	响应文件内容 对应简述	偏离说明	对应的页码

说明：

供应商应对照磋商文件技术服务要求，逐条说明所提供的服务已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日 期： 年 月 日

（二）技术方案

供应商应按照磋商文件的要求，提供详细的服务方案。方案格式自拟。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日 期： 年 月 日

(三) 其它技术文件

1. 磋商文件要求供应商须提交的其它技术资料；
2. 供应商认为需加以说明的其它内容。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日 期： 年 月 日

五、落实政府采购政策相关证明文件

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 《新能源汽车整车控制技术与检修》课程资源，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 《新能源汽车基础与安全防护》课程资源，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 《汽车单片机原理与应用》课程资源，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 智能网联车载终端 OBU，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 智能网联路侧终端 RSU，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 室内 GPS 放大器，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 智能网联管理平台（含操作终端），属于（采购文件中明确的所属

行业)行业 ; 制造商为(企业名称) , 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

8. 车辆状态模拟系统 , 属于(采购文件中明确的所属行业)行业 ; 制造商为(企业名称) , 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

9. 车载展示系统 , 属于(采购文件中明确的所属行业)行业 ; 制造商为(企业名称) , 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

10. 新能源电驱动传动系统集成 , 属于(采购文件中明确的所属行业)行业 ; 制造商为(企业名称) , 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

11. 新能源电驱动传动系统虚拟检测与展示软件 , 属于(采购文件中明确的所属行业)行业 ; 制造商为(企业名称) , 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

12. 动力电池总成装调工作台 , 属于(采购文件中明确的所属行业)行业 ; 制造商为(企业名称) , 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

13. 大众 ID4 纯电动轿车 CAN 网络系统综合实训台 , 属于(采购文件中明确的所属行业)行业 ; 制造商为(企业名称) , 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

14. 国标交流充电智能实训台(含教学资源包软件) , 属于(采购文件中明确的所属行业)行业 ; 制造商为(企业名称) , 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

15. 大众 ID4 高压电控总成装调实训台 , 属于(采购文件中明确的所属行业)行业 ; 制造商为(企业名称) , 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

16. 动力电池均衡实训台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 高压大电流继电器实训台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 大众 ID4 动力总成拆装检测实训台（电动翻转），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 新能源升、降压电路搭接实训箱，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 新能源整流、逆变电路搭接实训箱，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 新能源驱动电机调速电路搭接实训箱，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 新能源汽车底盘及整车安装组合套装，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 新能源汽车 BMS\VCU 控制基础实训套装，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 新能源汽车核心系统装配调试测试基础实训套装，属于（采购文

件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

25. 智能移动讲台，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

26. 示波器，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

27. 万用接线盒，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

28. 绝缘测试仪，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

29. 人员防护套装，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

30. 工位安全防护套装，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

31. 新能源汽车维修拆装用高压工具套装，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

32. 配套汽车文化建设，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

33. 升降机，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 气管路，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 教室桌椅套装，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 教学白板（带支架），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 工具车（含工具套装），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(二) 监狱企业证明文件

供应商如是监狱企业，提供相关证明文件。

供应商名称[盖章]:

供应商授权代表签字:

日期:

（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。